



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Oncología

¿Cual de los siguientes factores no se considera de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama?

1. Menarquia precoz
2. Menopausia precoz
3. Terapia hormonal sustitutiva
4. Nuliparidad

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama, entre otros, son: menarquia precoz, nuliparidad y terapia hormonal sustitutiva. La menopausia precoz y la lactancia materna prolongada ejercen un efecto protector así como el ejercicio físico continuado y la ausencia de sobrepeso

-----o-----

La prevención secundaria consiste en la detección de una enfermedad en estadio precoz o inicial en individuos asintomáticos con el objetivo de realizar tratamientos más efectivos y así disminuir la mortalidad y morbilidad específicas. La prevención secundaria es un aspecto muy importante en la oncología. ¿Cuál de los siguientes estudios de prevención secundaria NO dispone del máximo nivel de evidencia científica y debe ser empleado con limitaciones?

1. Mamografía de cribado bienal en mujeres entre 50 y 69 años para la detección precoz del cáncer de mama.
2. Cribado del cáncer de cérvix (citología cervical cada 3 años o prueba de detección de VPH cada 5 años) en mujeres que sean o hayan sido sexualmente activas entre 25 y 65 años.
3. Test de sangre oculta en heces (cada 2 años) o colonoscopia (cada 10 años) en hombres y mujeres entre 50 y 69 años para el cribado del cáncer de colon.
4. Determinación de PSA cada 2-4 años en varones entre 50 y 69 años como cribado del cáncer de próstata.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La determinación del PSA en varones asintomáticos no es un cribado con la mayor evidencia científica para su implementación, ya que surgen dudas sobre si disminuye la mortalidad del cáncer de próstata (marcamos la opción de respuesta 4). Los demás programas contenidos en las opciones de respuesta sí disponen de la máxima evidencia.

-----o-----

Varón de 55 años, fumador de un paquete de cigarrillos al día, que acude a Urgencias por aumento de disnea hasta hacerse de esfuerzos mínimos y edemas en ambos miembros superiores. A la exploración, presenta rubefacción facial. Se realiza TC torácico en el que se visualiza un conglomerado adenopático que comprime la vena cava superior, además de tumoración primaria en lóbulo medio pulmonar. Respecto a esta complicación, señale la afirmación CORRECTA:

1. Es una complicación frecuente de carcinomas localizados es el vértice pulmonar izquierdo.
2. Si presenta estabilidad clínica y hemodinámica, es más importante proceder a un diagnóstico histológico antes que proceder a tratamiento urgente.
3. En carcinomas microcíticos de pulmón que presentan esta complicación, la quimioterapia tiene poca relevancia en su tratamiento.
4. En este caso, los diuréticos están contraindicados.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de vena cava superior puede ser una complicación de carcinomas localizados en vértice pulmonar derecho. En caso de carcinomas microcíticos, la actitud a seguir sería quimioterapia urgente si el estado del paciente lo permite. Los diuréticos como la furosemida son útiles en estos pacientes. Si presenta estabilidad clínica y hemodinámica, es más importante proceder a un diagnóstico histológico antes que proceder a tratamiento urgente (respuesta 2 correcta).

-----O-----

María está diagnosticada de un adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas. Acude a nuestra consulta por dolor en hipocondrio derecho continuo, irradiado a epigastrio y espalda que refiere de intensidad 8 sobre 10. Tratada con metamizol desde hace 15 días sin mejoría. ¿Cuál sería el tratamiento MÁS correcto?

1. Subir la dosis de metamizol y dejar tramadol de rescate si dolor.
2. Pautar tramadol con rescates de metamizol.
3. Morfina oral junto con metoclopramida previo a las comidas y lactulosa.
4. Suspender metamizol, pautar morfina oral de liberación controlada con rescates de morfina si dolor, metoclopramida previo a las comidas y lactulosa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que es muy importante fijarnos en que nos están pidiendo la opción de respuesta más correcta. Por técnica de examen debemos buscar la opción de respuesta más completa. Una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cáncer es el dolor, siendo un motivo frecuente de consulta en las urgencias oncológicas. El tratamiento farmacológico del dolor se basa en dos pilares fundamentales: el empleo de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y el de opiáceos. Con esta pregunta se puede repasar la escala analgésica de la OMS. La morfina (tercer escalón) es el analgésico opiáceo de referencia, agonista puro con acción fundamentalmente sobre el receptor mu. Entre los efectos adversos de los opiáceos se encuentran las náuseas y los vómitos, para lo que usaremos un antiemético como la metoclopramida, y el estreñimiento, en cuyo caso se previene con lactulosa. Las opciones de respuesta 1 y 2 no son correctas pues metamizol y tramadol no se utilizan como tratamiento de rescate y de nuevo vemos que entre las opciones de respuesta 3 y 4, la más correcta es la 4 (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Paciente de 60 años diagnosticada de neoplasia de mama hace 10 años. Realizó tratamiento con radioquimioterapia y posteriormente tratamiento hormonal durante 5 años. Un estudio con gammagrafía ósea realizado por dolores óseos politópicos demostró la presencia de metástasis óseas. Actualmente está en tratamiento con opioides menores y AINEs con buen control del dolor. Acude a consulta por cefalea que

no cede con la actual analgesia realizando una TC cerebral que muestra imágenes compatibles con metástasis cerebrales. En relación al tratamiento del dolor indique la CORRECTA:

1. Se debe cambiar a opioides mayores.
2. Se deben añadir corticoides.
3. Se debe cambiar a un opioide mayor y mantener los AINEs.
4. Se debe ingresar al paciente para tratamiento endovenoso con opioide mayor.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El dolor oncológico es una de las complicaciones de las neoplasias que más llegan a incapacitar al paciente. Debemos distinguir entre el dolor nociceptivo, que es aquel que surge cuando una "agresión" pone en marcha los nociceptores periféricos que a su vez activan las vías nociceptivas centrales y que se puede considerar una respuesta normal del organismo. Por otro lado tenemos el dolor neuropático, que es aquel que se produce cuando una existe una "agresión" al sistema nervioso central o periférico que conduce a un mal funcionamiento del mismo, con excitabilidad neuronal anormal y descargas espontáneas que generan dolor sin que exista un estímulo sobre los nociceptores periféricos. En nuestro caso la paciente presenta un dolor nociceptivo secundario a las metástasis óseas que se está controlando adecuadamente con opioides menores y AINEs (según la escala analgésica) a lo que se añade una cefalea secundaria a metástasis cerebrales. El dolor inducido por estas lesiones se debe fundamentalmente al edema (de origen citotóxico) que asocian por lo que no cedería a pesar de aumentar la dosis de opioide, cambiar a un opioide mayor o poner el tratamiento intravenoso (el edema seguiría siendo el mismo). En este caso hay que añadir corticoides al tratamiento, ya que son fármacos capaces de disminuir el edema asociado y por lo tanto controlar el dolor.

-----O-----

Paciente de 32 años a la que se realizó legrado por la sospecha de mola que confirmó posteriormente el estudio anatomopatológico. En los controles posteriores de HCG no se observa su negatividad, por lo que realiza una ecografía ginecológica que muestra un útero vacío sin evidencia de enfermedad. La radiografía de tórax es normal y no hay evidencia de metástasis a distancia en el estudio de extensión. Señale el tratamiento CORRECTO:

1. Realizar un nuevo legrado por aspiración.
2. Iniciar tratamiento con metotrexato y legrado en el tercer día.
3. Iniciar monoquimioterapia con metotrexato.
4. Iniciar poliquimioterapia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una vez realizado el tratamiento de la mola es obligado el seguimiento con HCG para comprobar la curación. Si a las 8 semanas del legrado por aspiración los niveles de HCG continúan siendo positivos, hay que plantearse un estudio de extensión que incluya siempre una radiografía de tórax, una ecografía o TAC abdominal y un TAC cerebral. Cuando no encontremos evidencia de enfermedad metastásica, como es el caso de nuestra pregunta, el tratamiento recomendado es la monoquimioterapia con metotrexato y en el tercer día de la misma realizar un nuevo legrado por aspiración. Sin embargo, si existe algún tipo de metástasis a distancia, el tratamiento consistirá únicamente en quimioterapia.

-----O-----

Mujer de 70 años, afecta de un carcinoma seroso de alto grado de ovario (sin alteraciones germinales o somáticas de BRCA) metastásico (peritoneal difusa) acude a urgencias por estreñimiento. Refiere estreñimiento de 5 días de evolución (a pesar de uso de laxantes), ausencia de emisión de ventosidades, náuseas sin vómitos y distensión abdominal. A la exploración física, abdomen timpánico con ausencia de peristaltismo. Radiografía de abdomen con aire en asas de intestino delgado sin signos niveles hidroaéreos. Respecto a la entidad que padece la paciente; ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. El tratamiento inicial consistirá en la dieta absoluta con sueroterapia, antieméticos (no procinéticos) y dexametasona.
2. El estudio con TC abdominal mostrará, probablemente, la carcinomatosis peritoneal con cambios en asas intestinales sin claros cambios de calibre.
3. Deberíamos comentar el caso en comité para valorar la resección quirúrgica de los implantes peritoneales.
4. Habría que valorar si la paciente presenta progresión de la enfermedad oncológica y, en caso de estar indicado, iniciar un nuevo tratamiento de quimioterapia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Comentada en vídeo

-----O-----

La mastectomía bilateral profiláctica de aquellos individuos portadores de mutación BRCA1/BRCA2 se asocia con ¿qué porcentaje de reducción del riesgo de cáncer de mama?

1. 75%
2. 90%
3. 95%
4. 100%

Resp. Correcta: 2

Comentario: En los pacientes con alto riesgo de cáncer de mama o con mutación conocida BRCA, debe evaluarse el empleo de mastectomía profiláctica dado que este procedimiento quirúrgico a mostrado una reducción del desarrollo de cáncer de mama de un 90%, llegando al 95% cuando se asocia con salpingo-ooforectomía bilateral.

-----O-----

Señale cual de los siguientes fármacos no es un antoi PD-1/PDL1

1. Pembrolizumab
2. Atezolizumab
3. Erlotinib
4. Durvalumab

Resp. Correcta: 3

Comentario: Erlotinib es un inhibidor de tirosinquinasa de EGFR (epidermal Grow factor receptor). El resto son inhibidores de PDL1PD1 (programed death ligand 1), molécula correguladora que pueden expresar las células tumorales e inhibir la muerte celular mediada por los linfocitos T

-----O-----

Paciente de 84 años, diagnosticado de carcinomatosis peritoneal secundaria a adenocarcinoma de colon. El paciente se encuentra en tratamiento con sulfato de morfina a 20mg/12 horas en liberación retardada. En relación a los efectos secundarios relacionados con los fármacos opiáceos, señale la respuesta FALSA.

1. Nauseas/Vómitos: Frecuencia 80%; Dosis dependiente: No, Tolerancia: SI
2. Estreñimiento: Frecuencia 100%; Dosis dependiente: SI, Tolerancia: No
3. Sedación: Frecuencia 20%; Dosis dependiente: SI, Tolerancia: Si
4. Síndrome confusional: Frecuencia 2%; Dosis dependiente: No, Tolerancia: No

Resp. Correcta: 1

Comentario: Tanto las respuestas 2, 3 y 4 son correctas. Con respecto a la Respuesta 1, la frecuencia de Nauseas/Vómitos está en torno al 40-50%, siendo además DOSIS DEPENDIENTE, por lo tanto la respuesta 1 es FALSA con lo que la marcamos. Manual CTO 10ª Edición Oncología. Página 37. Tabla 18

-----O-----

Mujer de 45 años sin antecedentes de interés, con el diagnóstico de cáncer de colon con afectación hepática, con buen estado general, sin alteraciones analíticas. Comienza tratamiento sistémico paliativo en primera línea con oxaliplatino, 5-fluorouracilo y bevacizumab, sin ninguna complicación. Tras 4 meses de tratamiento y respuesta parcial de la enfermedad, acude a Urgencias por cefalea, alteraciones visuales, tendencia al sueño e hipertensión arterial grave. Se realiza TC con contraste intravenoso y se evidencia una alteración bilateral extensa en la sustancia blanca con edema cerebral en ambos lóbulos occipitales y en cerebelo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica MÁS probable?

1. Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.
2. Meningitis carcinomatosa.
3. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
4. Toxicidad neurológica por 5-fluorouracilo.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El caso clínico de la pregunta nos muestra un ejemplo típico de encefalopatía posterior reversible. Este cuadro se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial grave asociada a cefalea y alteraciones visuales. Suelen aparecer alteraciones del nivel de consciencia y crisis epilépticas. La neuroimagen nos muestra una afectación de sustancia blanca que como su nombre indica es posterior (lóbulos occipitales y cerebelo) y suele ser reversible (la neuroimagen es normal en meses). Los pacientes que son más propensos a esta patología son: pacientes con crisis hipertensivas (feocromocitoma), pacientes con pre-eclampsia/eclampsia y pacientes que toman fármacos inmunosupresores o quimioterápicos como el 5-fluorouracilo, compuestos de platino y bevacizumab. La meningitis carcinomatosa es rara en el cáncer de colon. Además, en la neuroimagen se observaría nódulos y captación de contraste en las meninges. La leucoencefalopatía multifocal progresiva si bien puede producir alteraciones extensas de la sustancia blanca en pacientes inmunocomprometidos como la paciente, suele tener un curso subagudo y no se acompaña de

hipertensión arterial Si bien el 5-fluorouracilo puede producir leucoencefalopatía pero predominaría la afectación cerebelosa (ataxia, disartria...) y no se acompañaría de hipertensión arterial.

En el glioblastoma multiforme la detección de la metilación del promotor MGMT (Metil Guaina Metil Transferasa) es un indicador de:

1. Mayor probabilidad de respuesta a la radioterapia
2. Menor probabilidad de respuesta a la radioterapia
3. Menor probabilidad de respuesta a Temozolamida
4. Mayor probabilidad de respuesta a Temozolamida

Resp. Correcta: 4

Comentario: EL tratamiento de los glioblastomas multiformes es la cirugía con resección máxima seguida de temozolamida y radioterapia externa sobre lecho tumoral con márgenes adecuados segun el estudio de Stupp publicado en NEJM 2005.

En relación con la compresión medular secundaria a infiltración neoplásica de la médula espinal en pacientes con cáncer, es INCORRECTO que:

1. La laminectomía quirúrgica y la radioterapia, sola o complementaria a la cirugía, consiguen una recuperación neurológica inferior al 20%.
2. El tratamiento precoz con corticoides reduce el edema vasogénico y limita la progresión de la lesión medular.
3. Los síntomas más frecuentes son la paraparesia y la reducción de la sensibilidad distal al segmento medular comprimido.
4. La resonancia magnética es la prueba diagnóstica de elección para la confirmación diagnóstica y la identificación del nivel de compresión.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento de la compresión medular involucra la administración de corticoides inicialmente (para disminuir el componente de edema secundario a la compresión del cordón medular) seguido de un tratamiento definitivo que puede ser una cirugía descompresiva (seguido habitualmente por radioterapia) o radioterapia solamente. La eficacia del tratamiento (en términos de mejoría de los síntomas neurológicos y recuperar la deambulación en caso de haberse alterado) puede llegar a ser del 80%.

Mujer, no fumadora, que a raíz de un tromboembolismo pulmonar es diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón metastásico (metástasis en adenopatías mediastínicas, hepáticas y óseas). Se solicita el estudio de biomarcadores que muestra una expresión de PD-L1 < 1%, ausencia de reordenamiento en ALK y ROS1 pero muestra una mutación patogénica de EGFR (L858R en el exón 21). ¿Cuál de los siguientes sería el MEJOR tratamiento para esta paciente?

1. Erlotinib.
2. Combinación de carboplatino y paclitaxel.
3. Pembrolizumab.

4. Crizotinib.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En pacientes afectos de un carcinoma de pulmón de célula no pequeña metastásico con alteraciones en EGFR el tratamiento es un fármaco inhibidor de EGFR como Erlotinib (respuesta 1 correcta) o Gefitinib entre otros. Hay estudios que han mostrado la superioridad de los inhibidores de EGFR frente al doblete de quimioterapia basado en platinos como Carboplatino y Paclitaxel. Respecto a Crizotinib sería una de las opciones de tratamiento en pacientes con translocaciones de ALK y ROS1.

-----O-----

Señale los tres marcadores a determinar en un paciente con sospecha de cáncer testicular antes de practicar una orquiectomía

1. Beta-HCG, AFP y LDH
2. Beta-HCG, CEA y Fosfatasa alcalina
3. Ca19.9, CEA y AFP
4. Beta-HCG, LH y CEA

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Para todos los pacientes sometidos a extirpación de un testículo (orquiectomía) por sospecha de cáncer testicular, se debe medir alfa-fetoproteína (AFP), beta-gonadotropina coriónica humana (hCG) y lactato deshidrogenasa (LDH). Si los niveles son altos antes de la orquidectomía, deben revisarse después de la misma para determinar si se han normalizado.

Además estos marcadores suelen elevarse en caso de recaída por lo que se recomienda su monitorización durante el seguimiento del paciente. La AFP permite evaluar si existe un componente no seminomatoso en la neoplasia de células germinales dado que no se elevan en el seminoma puro.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes escalas nos permite evaluar el estado funcional del paciente oncológico?

1. ECOG.
2. RECIST.
3. Barthel.
4. Pfeiffer.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El ECOG es una escala diseñada para medir el estado funcional de un paciente y su calidad de vida. Divide al paciente en 6 grados (0-5) siendo el 0 paciente totalmente independiente y 5 muerte. En Oncología, el ECOG, nos sirve de referencia para objetivar la mejoría o el deterioro del estado general de un paciente con los tratamientos de quimioterapia/hormonoterapia/biológicos y con la evolución de la enfermedad (respuesta 1 correcta), lo que ayuda a evaluar el riesgo/beneficio de un tratamiento oncológico.

-----O-----

Respecto a los tratamientos hormonales en Oncología, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. El Tamoxifeno es agonista del receptor de estrógenos a nivel endometrial.
2. Letrozol y Anastrozol deben usarse en mujeres post-menopáusicas.
3. Algunos de los tratamientos hormonales (antiestrógenos, progestágenos) aumentan el riesgo de trombosis venosa.
4. La abiraterona, así como el docetaxel, es una opción de tratamiento para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Recuerda que el Tamoxifeno es un agonista a nivel del receptor estrogénico endometrial y, por ello, aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial y riesgo de malignización. El Tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógenos que tiene efectos agonistas en algunos tejidos (endometrio y hueso) y antagonista en otros (mama el más importante).

-----O-----

Varón de 76 años, fumador, con diagnóstico de carcinoma escamoso de pulmón. Acude a urgencias por somnolencia y confusión de dos días de evolución. Su mujer ha notado que se ha orinado encima muchas veces. En Urgencias se realiza una TC craneal que resulta normal. La analítica muestra un Ca_2^+ (corregido por albúmina) de 13,5 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes NO es una opción de tratamiento para el paciente?

1. Bifosfonatos.
2. Sueroterapia endovenosa.
3. Calcitriol.
4. Furosemida.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El calcitriol es la forma activa de la vitamina D, cuya acción da lugar a un aumento de la calcemia. En un paciente con hipercalcemia, las medidas iniciales van encaminadas a la hidratación endovenosa (debido a la deshidratación) y diuréticos de asa (que aumentan la eliminación de calcio a nivel renal). En casos refractarios podemos usar bifosfonatos para disminuir la calcemia (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

Mujer de 45 años, premenopáusica, recientemente diagnosticada de una neoplasia de mama derecha localizada. En comité multidisciplinar se decide cirugía de entrada; realizándose una tumorectomía con resección de ganglio centinela. El informe de anatomía patológica muestra un carcinoma infiltrante tipo no especial de 10 mm, sin afectación de ganglio centinela (0/2 ganglios) Luminal B y HER2 negativo con Ki-67 del 90% con un grado histológico 3. Acude la paciente a consultas de Oncología Médica para conocer el tratamiento adyuvante sistémico. ¿Cuál será nuestra recomendación?

1. Tamoxifeno.
2. Análogos GnRh + Letrozol.
3. Quimioterapia adyuvante basada en antraciclinas y taxanos, seguido de hormonoterapia.
4. Estudio de la muestra tumoral con una plataforma genética (Oncotype DX) para determinar si previamente a la hormonoterapia adyuvante debemos administrar quimioterapia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente joven con un diagnóstico de cáncer de mama localizado que se ha intervenido. A pesar del estadiaje patológico localizado (TNM: pT1N0) el perfil molecular nos hace pensar lo contrario (Luminal B, Ki67 muy elevado y pobremente diferenciado por grado histológico). En estos casos de tumores localizados sin afectación axilar se puede hacer una plataforma genética como el Oncotype. Consiste en una plataforma que mide la expresión génica de 21 genes asociados con pronóstico/recurrencia de ese tumor de mama. En caso de alto riesgo de recaída, podríamos optar por hacer un tratamiento de quimioterapia adyuvante. En caso de bajo riesgo, optaríamos por tratamiento hormonal; probablemente por la asociación de análogos GnRh + Letrozol por el perfil molecular y la poca diferenciación.

-----o-----

Señale cual de las siguientes no es una indicación de Radioterapia externa postoperatoria o adyuvante en las neoplasias de cabeza y cuello:

1. Afectación ganglionar múltiple
2. Tamaño ganglionar
3. Extensión extracapsular
4. Grado tumoral

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Entre las indicaciones de radioterapia postoperata en los tumores de cabeza y cuello se encuentra:

Estadío avanzado (T3-T4)

Márgenes próximos o afectos

Invasión linfovascular

Invasión perineural

Más de 1 ganglio afecto

Afectación ganglionar de más de 3cms

Extensión extracapsular

-----o-----

Mujer de 65 años afecta de una neoplasia de la cabeza del páncreas con 2 lesiones metastásicas hepáticas. Se ha iniciado una primera línea de tratamiento con

Gemcitabina y Nab-Paclitaxel. Se ha realizado un TC tras 3 ciclos de tratamiento que muestra una disminución del 15% en total del diámetro de las lesiones (cabeza de páncreas y hepáticas). ¿Cuál es el resultado de la evaluación según RECIST?

1. Respuesta Completa.
2. Respuesta Parcial.
3. Enfermedad Estable.
4. Progresión de la enfermedad.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

Mujer de 45 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama localizado (TNM cT2 N1) en curso de quimioterapia neoadyuvante con un esquema basado en antraciclinas y taxanos. Acude a Urgencias 10 días después de iniciar la quimioterapia por fiebre de 39 °C. La paciente está estable hemodinámicamente y no tiene otra sintomatología. Se le realiza una analítica que muestra Hb 9 g/dL, leucocitos 1.000 mm³ (con 300 neutrófilos/mm³) y plaquetas 120.000 mm³. Respecto a la entidad que sospecha, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Se deberá realizar una exploración física completa, con realización de analítica de sangre, gasometría, hemocultivos periféricos y radiografía de tórax como mínimo.
2. La clasificación de MASCC nos permite clasificar los pacientes en función del riesgo de desarrollar complicaciones.
3. En caso de una fiebre neutropénica de bajo riesgo en una paciente no hospitalizada recientemente, no será necesaria la cobertura antibiótica para *Pseudomonas aeruginosa*.
4. Si la fiebre persiste después de cinco días hay que pensar en la posibilidad de una infección fúngica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La neutropenia febril es un evento frecuente en pacientes oncológicos en tratamiento de quimioterapia. Los pacientes neutropénicos tienen un riesgo elevado de sufrir infecciones graves, junto con alteraciones en la respuesta inflamatoria, que pueden dificultar la detección de la infección. Por este motivo la exploración física debe ser exhaustiva y las pruebas complementarias amplias (a pesar de la ausencia de clínica). Asimismo, la cobertura antibiótica será de amplio espectro inicialmente con actividad para *Pseudomonas aeruginosa* en todos los casos (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Mujer de 65 años afecta de un carcinoma ductal infiltrante de mama HER-2⁺ metastásico (afectación adenopática y ósea) en curso de tratamiento con quimioterapia y biológicos. Acude a Urgencias por disnea con ortopnea y tos seca. Afebril. A la exploración física, se aprecian edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular y crepitantes bibasales. El último ecocardiograma hace un mes tenía una FEVI del 66%. ¿Cuál de los siguientes fármacos está MENOS en relación con la complicación que

presenta la paciente?

1. Trastuzumab.
2. Adriamicina.
3. Pertuzumab.
4. Ciclofosfamida.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La cardiotoxicidad es un efecto adverso típico de las antraciclinas y los inhibidores de HER-2, ambos grupos de fármacos usados en pacientes con neoplasias de mama (marcamos la opción de respuesta 4). En este grupo de pacientes, hay que realizar un seguimiento ecocardiográfico para ver si hay disminución de la FEVI y, en ese caso, detener de forma prematura el tratamiento oncoespecífico.

Un paciente con cáncer de pulmón que presenta adenopatía patológica en el hilio pulmonar contralateral se estadia (calsificación TNM) como:

1. N1
2. N2
3. N3
4. M1

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las metástasis ganglionares en el mediastino contralateral, hilio contralateral, ganglios escalenos o supraclaviculares homolaterales o contralaterales se consideran N3

Ante un paciente que padece una neoplasia de pulmón con múltiples metástasis, que comienza con pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores, así como parestesias en dicho territorio y pérdida del control de esfínteres, deberemos sospechar:

1. Síndrome de compresión de vena cava superior.
2. Síndrome de coagulación intravascular diseminada.
3. Síndrome de compresión medular.
4. Rotura de aneurisma de aorta abdominal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El manejo de las urgencias oncológicas no ha sido muy preguntado, pero hay que conocerlo. Este comentario puede servirte para repasar algunas ideas básicas.

En el síndrome de vena cava superior, producido en la mayoría de los casos por un cáncer microcítico de pulmón, se produce un edema en esclavina, disnea, circulación colateral toracobraquial, cefalea e incluso convulsiones (opción 1 incorrecta).

Otra complicación frecuente (5%) es la compresión medular, que es producida sobre todo por metástasis de cáncer de pulmón. Se sospecha ante la aparición de dolor localizado en el segmento afectado por las metástasis, pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores, parestesias en el territorio afectado y pérdida del control de esfínteres, que indica que el cuadro está muy avanzado. Es el caso del paciente de esta pregunta (opción 3 correcta).

Las otras dos opciones no son propiamente urgencias oncológicas, y no explican el cuadro de este paciente. La rotura de un aneurisma cursa con dolor y shock hipovolémico (opción 4 incorrecta). La coagulación vascular diseminada (CID) es un cuadro sistémico con múltiples etiologías, entre ellas las neoplasias, que se caracteriza por trombosis debidas a una activación excesiva de la coagulación sanguínea. El consiguiente consumo de los factores de la coagulación explica que a la vez existan hemorragias. La clínica suele ser aguda, pero en los casos derivados de una neoplasia puede ser más larvada y producirse una CID crónica (opción 2 incorrecta).

-----o-----

Recibe en su consulta de Oncología a un paciente de 50 años en tratamiento con bevacizumab por presentar un cáncer de colon metastásico. Le comenta que en las últimas semanas obtiene cifras de 140-150 mmHg al medirse la presión arterial sistólica. ¿Cómo manejaría esta situación?

1. El mejor tratamiento en estos casos son los antihipertensivos calcio antagonistas.
2. Hay que suspender el fármaco inmediatamente por sus efectos sobre la presión arterial.
3. Comenzaría tratamiento antihipertensivo adecuado a las características individuales del paciente.
4. No tomaría ninguna medida adicional ya que esas cifras de tensión arterial no son perjudiciales para el paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Uno de los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con bevacizumab es la HTA, que puede tratarse con cualquier terapia antihipertensiva estándar, adecuada a la situación concreta del paciente de este caso clínico (respuesta 3 correcta).

-----o-----

¿cual es el tratamiento de primera elección en el tumor desmoide?

1. La resección quirúrgica completa (con márgenes libres)
2. La resección quirúrgica completa o incompleta. Los márgenes de resección no son relevantes dada su naturaleza benigna
3. Radioterapia externa
4. Quimioterapia

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La resección quirúrgica con márgenes libres es el tratamiento de elección de los tumores desmoides. A pesar de su naturaleza benigna y su ausencia de potencial metastásico, presentan elevadas tasas de recidiva local (52% cuando los márgenes están afectados) incluso cuando los márgenes están libres (13%).

Se aconseja que los bordes libres sean de al menos 2 cms. En aquellos caso irresecables se contempla la

observación, RT local y tratamientos sistémicos.

-----O-----

La mutación genética más frecuentemente encontrada en el carcinoma de pulmón no escamoso es:

1. KRAS
2. EGFR
3. FGFR1
4. EML4-ALK

Resp. Correcta: 1

Comentario: KRAS es una G-proteína con actividad intrínseca GTP-asa cuya mutación da lugar a una disregulación en la señal de la vía MAP/ERK. La presencia de la mutación en el tejido tumoral confiere un peor pronóstico del paciente con cáncer no microcítico de pulmón no escamoso y una pobre respuesta a inhibidores de tirosinquinasa EGFR

-----O-----

¿Cuál de las siguientes relaciones entre agente biológico y neoplasia asociada es FALSA?

1. *Clonorchis sinensis* – Adenocarcinoma de páncreas.
2. VPH – Carcinoma escamoso canal anal.
3. VEB – Carcinoma de nasofaringe.
4. *H. pylori* – Adenocarcinoma gástrico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Clonorchis sinensis es un parásito que en humanos vive a nivel hepático y, más concretamente, en los conductos biliares. Supone un factor de riesgo para el desarrollo de colangiocarcinoma (opción 1 falsa, por lo que la marcamos). Respecto a las demás asociaciones de las opciones de respuesta, cabe destacar el papel del VPH en el carcinoma de cérvix, orofaringe, vulva, pene y canal anal.

-----O-----

Mujer de 72 años diagnosticada de cáncer de ovario, tratada con cirugía y quimioterapia con resultados desfavorables. En la evolución de la enfermedad acude a Urgencias por dolor tipo cólico, estreñimiento, vómitos fecaloideos y distensión abdominal. Se le realiza una radiografía de abdomen. Ante el diagnóstico de obstrucción intestinal en una situación terminal, ¿cuál sería el tratamiento?

1. Cirugía.
2. Sueroterapia intravenosa y dieta absoluta.
3. Octreótido, haloperidol, buscapina y morfina vía subcutánea.
4. Alimentación parenteral.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta en la que es suficiente leer la última frase para saber qué nos están preguntando. Ante una situación terminal debemos evitar todos aquellos procesos agresivos (descartamos las opciones de respuesta 1 y 4). Luego, de entre las opciones de respuesta 2 y 3, elegimos aquella que haga referencia a una terapia paliativa (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón

1. La radioterapia externa concurrente con quimioterapia es el tratamiento estándar en enfermedad limitada, preferentemente iniciando la radioterapia con el 3º o 4º ciclo de quimioterapia, una vez obtenida una reducción significativa del volumen tumoral microscópico
2. en caso de metástasis cerebrales en número limitado (1-3) es preferible la radiocirugía a la radioterapia externa holocraneal, para evitar toxicidad neurocognitiva tardía
3. En pacientes con enfermedad limitada y buena respuesta al tratamiento inicial (total o parcial), se desaconseja la irradiación profiláctica holocraneal por ausencia de beneficio
4. En relación a la dosis de radioterapia, 45Gy en tres semanas (1,5Gy/sesión, dos veces al día) es superior a 45Gy en 5 semanas (1,8Gy una vez al día)

Resp. Correcta: 4

Comentario: La dosis equivalente biológica de 45Gy administrado en dos fracciones de 1,5Gy dos veces al día es superior al de 45Gy administrado en una fracción diaria de 1,8Gy. La supervivencia obtenida con dos fracciones de 1,5Gy dos veces al día es superior a 1,8Gy al día según el ensayo INT 0096 (Turrisi, NEJM 1999)

-----O-----

Varón de un año de edad que presenta desde el nacimiento aniridia, retraso del desarrollo psicomotor y criptorquidia bilateral. ¿Qué síndrome genético sospecharía con los datos aportados?

1. Síndrome de Denys-Drash
2. Síndrome de Beckwith-Weidemann
3. Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel
4. Síndrome de WAGR

Resp. Correcta: 4

Comentario: El síndrome de WARG forma parte de los síndromes de microdelección o síndromes de los genes contiguos. En este caso la delección afecta al brazo corto del cromosoma 11, región p13

-----O-----

Paciente de 70 años diagnosticado de adenocarcinoma de próstata de muy bajo riesgo tras detectar en sangre una cifra de PSA de 6ng/ml en analítica solicitada por su médico de atención primaria ante la presencia de síndrome miccional obstructivo. La esperanza de vida del paciente es inferior a 10 años por diversas comorbilidades. ¿Qué opción terapéutica se considera más adecuada en este caso?

1. Prostatectomía radical
2. Radioterapia externa
3. Bloqueo androgénico hasta la progresión de la enfermedad con análogo de LHRH
4. Observación

Resp. Correcta: 4

Comentario: La observación constituye la opción más adecuada sin perjuicio en la esperanza de vida del paciente (< 10 años). Solo se realizará tratamiento paliativo en caso de sintomatología presente (p.ej retención aguda de orina) o inminente (pej PSA > 100 con riesgo de fractura patológica por metástasis óseas)

-----o-----

¿Qué contraindicación es considerada absoluta en el tratamiento conservador del cáncer de mama (cirugía conservadora y radioterapia externa)?:

1. Tumores con diámetro máximo superior a 3cms
2. Márgenes quirúrgicos negativos
3. Presencia de microcalcificaciones difusas sospechosas de malignidad
4. El tratamiento radioterápico durante el embarazo no se considera una contraindicación

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las contraindicaciones para la conservación de la mama (NCCN) son:

Absolutas: embarazo, microcalcificaciones difusas sospechosas de malignidad, imposibilidad de obtener resultado estético satisfactorio

Relativas: Radioterapia ipsilateral previa, lupus/esclerodermia, T3, predisposición genética al cáncer de mama

-----o-----

En su consulta de Oncología atiende a un paciente recién diagnosticado de adenocarcinoma de cabeza de páncreas en estadio precoz, sin afectación locorregional, vascular ni diseminación a distancia. ¿Qué tratamiento le propondría?

1. Tratamiento QT con gemcitabina.
2. Tratamiento QT con erlotinib.
3. Tratamiento QT con gemcitabina seguido de RT.
4. Duodenopancreatectomía cefálica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de elección de los tumores de cabeza pancreáticos RESECABLES es la cirugía.

-----o-----

Varón de 60 años, fumador desde hace 30 años de un paquete/día, bebedor de 1 cerveza

y 3-4 copas de vino y trabajador en una fábrica de metal desde los 20. Hace cuatro meses comenzó a presentar tos y expectoración hemoptoica casi diaria por lo que se le realizó una placa de tórax observándose una masa pulmonar hilar. Se pidió un TC torácico para filiar la masa pulmonar y tras realizar una broncoscopia y biopsia se filió como un carcinoma microcítico de pulmón. Durante su estancia hospitalaria comienza a presentar cefalea, vértigos, acúfenos y se observa edema en la cara y cuello, así como circulación colateral toracobraquial. Con respecto a su sospecha diagnóstica, señale la afirmación CORRECTA:

1. En este caso la sospecha diagnóstica es de un carcinoma pulmonar bronquial, aunque la causa más frecuente de este síndrome son los linfomas mediastínicos.
2. En un 25% de los casos puede observarse un derrame pleural izquierdo.
3. La radioterapia es el tratamiento inicial en la mayoría de los casos.
4. La clínica suele ser progresiva y gradual, siendo el síntoma más frecuente la disnea.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El síndrome de vena cava superior es la expresión clínica de la obstrucción total o parcial al flujo sanguíneo a nivel de la cava superior en su trayecto hacia la aurícula derecha. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- El cáncer microcítico de pulmón es la causa del 70% de los casos, siendo los linfomas los responsables del 5-15%.
- 2.- Como signos clínicos es habitual encontrar ingurgitación venosa yugular y circulación colateral en el tórax. La tríada clásica está formada por el edema en esclavina, circulación colateral toracobraquial y cianosis en cara y extremidades superiores. Otros signos que pueden encontrarse son la cefalea, vértigos, alucinaciones, somnolencia, etc. El diagnóstico es clínico y la principal prueba diagnóstica es la TC torácica. En un 25% de los casos puede observarse un derrame pleural DERECHO.
- 3.- En cuanto al tratamiento se puede dividir en medidas generales (reposo con cabecera elevada y oxigenoterapia, diuréticos y dieta hiposódica para reducir el edema, dexametasona a dosis altas y heparina de bajo peso molecular) y medidas específicas: radioterapia, que actualmente se reserva para los pacientes con deterioro clínico grave, y quimioterapia que es el tratamiento de elección en tumores quimiosensibles (linfoma, cáncer microcítico de pulmón, etc.).
- 4.- En este punto es importante recordar las principales afectaciones mediastínicas con la regla nemotécnica de las 4T: timoma, teratoma, tiroides y terrible linfoma. En cuanto a la expresión clínica de este síndrome, lo más frecuente es la disnea, seguida de hinchazón facial y de miembros superiores (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR empleado en el tratamiento del cáncer colorrectal izquierdo avanzado. Existe un efecto secundario característico de este fármaco cuya intensidad es directamente proporcional a la eficacia antitumoral. Señálelo:

1. Hipertensión arterial.
2. Ictus.
3. Infarto agudo de miocardio.
4. Rash cutáneo acneiforme.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Cetuximab se utiliza para tratar el cáncer colorrectal metastásico (cáncer diseminado fuera del colon o el recto) con sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Los siguientes efectos secundarios de cetuximab son comunes (es decir, tienen una incidencia mayor del 30%) en los pacientes que reciben cetuximab:

- Debilidad generalizada, malestar.
- Fiebre.

Los siguientes efectos secundarios son menos frecuentes en los pacientes que reciben cetuximab (incidencia de entre 10% y 29%):

- Náuseas y vómitos.
- Diarrea.
- Estreñimiento.
- Poco apetito.
- Dolor de cabeza.
- Dolor abdominal.
- Trastornos ungueales: inflamación de la piel que rodea las uñas de los dedos de las manos y los pies.
- Llagas en la boca.
- Hinchazón.
- Dificultad para dormir.
- Prurito.
- Recuento bajo de eritrocitos en la sangre (anemia).
- Tos.

Con esta infusión se han experimentado reacciones (escalofríos, fiebre, disnea). Raras veces la reacción puede ser grave, con dificultad para respirar, picazón, hipotensión arterial. Se administran medicamentos previos antes de la infusión como medida preventiva. Es característica la aparición de rash cutáneo acneiforme, que se relaciona de manera directamente proporcional con la eficacia antitumoral.

-----O-----

Paciente de 65 años que ha sido diagnosticada de un carcinoma seroso de alto grado de ovario con carcinomatosis peritoneal. Valorada por Ginecología, la paciente no es resecable de entrada por lo que se indica una quimioterapia neoadyuvante (3 ciclos de Carboplatino-Paclitaxel), tras lo que se pudo realizar una cirugía citorreductora óptima y, se completó tratamiento con quimioterapia adyuvante (3 ciclos del mismo esquema de quimioterapia). Un TC posterior demostró ausencia de enfermedad. La paciente es seguida en consultas de Oncología. A los 9 meses tras el fin del tratamiento, se aprecia una elevación progresiva de un marcador tumoral. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es el más probable que se eleve en este contexto?

1. CEA.
2. CA 125.
3. CA 19.9.
4. Beta-HCG.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los marcadores tumorales son sustancias producidas o inducidas por las células tumorales y que nos pueden permitir conocer la evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno. En el caso de los tumores de

ovario de alto grado no mucinosos el marcador tumoral que más se eleva en este contexto es el CA 125 (respuesta 2 correcta). El CEA y el CA 19.9 se pueden elevar también en algunos casos de cáncer de ovario (el CA 19.9 en mucinosos). Recuerda que estos marcadores pueden presentar falsos positivos y negativos; por lo que la presencia de marcadores tumorales por sí misma no es diagnóstica.

-----O-----

En relación a la pregunta anterior, ¿Cual sería el diagnóstico de sospecha en caso de objetivarse en la RM lesión bilateral?

1. Neurofibromatosis Tipo 1
2. Metástasis
3. Neurofibromatosis Tipo 2
4. Linfoma cerebral

Resp. Correcta: 3

Comentario: El schwannoma bilateral es muy frecuente en pacientes con neurofibromatosis Tipo 2

-----O-----

El estreñimiento, como efecto secundario muy frecuente de los opiáceos, parece estar relacionado con:

1. El aumento de la reabsorción de agua en colon.
2. El enlentecimiento del vaciado gástrico.
3. El aumento del tono segmentario y disminución del peristaltismo.
4. La estimulación vagal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La fisiopatología del estreñimiento en el tratamiento con opiáceos parece ser por aumento del tono segmentario y disminución de los movimientos peristálticos del intestino (respuesta 3 correcta). Esto está en relación con su actividad sobre los receptores mu; para contrarrestar dicho efecto, los laxantes más indicados, en teoría, serían los estimulantes del peristaltismo tipo senósidos, en dosis progresiva según control (aunque en la práctica se utiliza todo tipo de laxantes).

-----O-----

A raíz de hematuria, un varón, exfumador, de 75 años es diagnosticado de un carcinoma de células claras renales metastásico (hepática). Teniendo en cuenta los criterios pronóstico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center el paciente es clasificado dentro del grupo de buen pronóstico. Independientemente de si hubiera que hacer o no nefrectomía, ¿cuál es el mejor tratamiento sistémico que podemos ofrecer al paciente?

1. Sunitinib.
2. Ipilimumab y Nivolumab.
3. Pembolizumab y Axitinib.
4. Everolimus.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

La anorexia forma parte del contexto clínico habitual de los pacientes oncológicos en cuidados paliativos. Entre las medidas farmacológicas más utilizadas para su tratamiento se encuentran todas las siguientes, EXCEPTO:

1. Dexametasona: 2 a 4 mg al día por vía oral, efecto transitorio durante 3-4 semanas.
2. Acetato de megestrol: 160 mg, 2 -3 veces al día por vía oral.
3. Pilocarpina: 5-10 mg cada 8 horas por vía oral.
4. Medroxiprogesterona: 300 mg al día por vía oral.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La pilocarpina no se utiliza en la anorexia. Es útil en el tratamiento de pacientes que sufren xerostomía (opción 3 falsa, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

Tiene usted como paciente a una mujer de 56 años con una tumoración ovárica que se interviene quirúrgicamente, con resultado anatomopatológico de carcinoma seroso de ovario. Durante la cirugía, se aprecian implantes uterinos. No presenta más diseminación a distancia de la enfermedad. ¿Qué haría a continuación?

1. Radioterapia pélvica.
2. Quimioterapia adyuvante.
3. Observación con prueba de imagen cada 3 meses.
4. Observación con determinación de Ca-125 cada 3 meses.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta que nos muestra un tumor epitelial de ovario estadio II (implantes uterinos), por lo que está indicada la adyuvancia con quimioterapia (respuesta 2 correcta). El principal esquema terapéutico sería carboplatino y paclitaxel, con administración de 3-6 ciclos.

-----O-----

La personalización del tratamiento es una realidad creciente en la oncología de nuestra era. Se basa, a día de hoy, en la adaptación o cambio del tratamiento en función de hallazgos moleculares en las muestras de tejido tumoral (o sangre periférica en ocasiones a partir de ADN circulante en sangre). ¿Cuál de las siguientes relaciones entre tumor – determinación – fármaco no es correcta?

1. Adenocarcinoma gástrico metastásico – Inmunohistoquímica (IHQ) de HER2 positiva – Adición de Trastuzumab a quimioterapia.
2. Adenocarcinoma de colon metastásico – Mutación KRAS G12D identificada por medio de PCR

digital – Adición de Cetuximab o Panitumumab a la quimioterapia.

3. Adenocarcinoma de pulmón (carcinoma pulmonar célula no pequeña) metastásico – Expresión de PD-L1 por IHQ en más del 50% de las células tumorales – Tratamiento con Pembrolizumab.
4. Carcinoma seroso de ovario de alto grado avanzado – Mutación germinal en BRCA 1 o 2 – Adición de tratamiento con Olaparib de mantenimiento tras el fin de la quimioterapia (si hay respuesta parcial o completa).

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En pacientes con adenocarcinoma de colon metastásico el tratamiento se basa en la combinación de Fluoropirimidinas + Irinotecan u Oxaliplatino + Biológico. En pacientes con mutaciones de KRAS, NRAS o BRAF no hay eficacia en la adición de agentes anti-EGFR como cetuximab o panitumumab. En pacientes sin mutación (o con mutación) se pueden usar agentes antiangiogénicos como Bevacizumab.

-----o-----

Varón, diagnosticado hace seis meses de carcinoma colorrectal estadio T3N0M0 en tratamiento radioterápico neoadyuvante, que acude a consulta de Oncología. Refiere muchas molestias derivadas del tratamiento, encontrándose sintomático, aunque asegura que pasa menos de la mitad del día encamado. Aún es capaz de desarrollar una vida normal, aunque le cuesta mucho esfuerzo. Está muy preocupado por su situación actual. Usted, con los datos proporcionados, opina que:

1. El paciente presenta un ECOG-Performance Status de 4, lo que le hace plantearse la necesidad de pasar a tratamiento paliativo.
2. El índice de Karnofsky del paciente es de un 40%, indicando una muy pobre reserva fisiológica y un peor pronóstico.
3. Tanto el índice de Karnofsky como el ECOG-Performance Status del paciente indican una buena reserva fisiológica que, salvo nuevas complicaciones, no requieren la interrupción de su tratamiento actual.
4. Debe parar inmediatamente el tratamiento radioterápico, puesto que un empeoramiento del estado basal del paciente al iniciar el tratamiento es, en cualquier caso, factor de mal pronóstico e indica la entrada en tratamiento paliativo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Existen múltiples escalas en oncología que valoran diferentes aspectos. Las dos escalas más ampliamente utilizadas en la práctica clínica diaria son:

- *ECOG-Performance Status*. Mide el estado funcional actual del paciente. Se gradúa del 0 al 4 siendo 0 una actividad normal y 4 un paciente permanentemente encamado. Es uno de los factores pronósticos más importantes en oncología, estableciendo, en muchos casos, la indicación de tratamiento paliativo, especialmente en el caso de pacientes metastásicos con ECOG ≥ 3 .

- Índice de Karnofsky. Determina la reserva fisiológica del paciente. Una puntuación del Índice de Karnofsky $< 70\%$ implica un peor pronóstico.

En el caso del paciente del caso clínico, los datos aportados en el enunciado implican un ECOG-PS de 2 y un Índice de Karnofsky del 80% (respuesta 3 correcta).

Señale la afirmación incorrecta en relación con el carcinoma queratinizante de vulva:

1. Su desarrollo se relaciona con infección por HPV 16
2. Generalmente sucede en mujeres mayores
3. Asociado a distrofia vulvar
4. Es más frecuente que el tipo Bowenoides

Resp. Correcta: 1

Comentario: El carcinoma vulvar queratinizante simple o diferenciado es más frecuente, sucede en mujeres ancianas, no se relaciona con infección por HPV y suele asociarse a distrofia vulvar

Mujer de 55 años que acude a Urgencias por cefalea. La paciente refiere un aumento de volumen del hueco supraclavicular y edema palpebral por las mañanas. A la exploración física se aprecia circulación colateral en la parte alta del tórax con coloración azulada de la cara. Respecto a la entidad que sospecha, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

1. La causa más frecuente de ese síndrome la constituyen los linfomas del mediastino.
2. El diagnóstico es clínico, pero la prueba diagnóstica de elección es la angiografía.
3. Los diuréticos están contraindicados ya que pueden dar lugar a hipotensión y mala perfusión periférica.
4. Entre las opciones de tratamiento específico destacan la radioterapia mediastínica, la quimioterapia sistémica y, en casos de inestabilidad hemodinámica, la terapia intravascular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Según lo que nos cuenta el caso, clínicamente parece que esta paciente tiene un síndrome de la vena cava superior. Entre las opciones de respuesta que tenemos, la única correcta es que, entre las opciones de tratamiento específico, destacan la radioterapia mediastínica, la quimioterapia sistémica y, en casos de inestabilidad hemodinámica, la terapia intravascular (respuesta 4 correcta).

Mujer de 60 años, a la que le han diagnosticado de cáncer de mama, que acude a consulta. Historiando a la paciente descubrimos que fue consumidora de anticonceptivos orales (ACO) durante su juventud, y nos pregunta si ese consumo ha podido ser un factor de riesgo del desarrollo de su cáncer de mama. Respecto a los ACO, se ha visto que disminuyen el riesgo de desarrollar todos los siguientes cánceres, EXCEPTO:

1. Cáncer de ovario.
2. Cáncer de endometrio.
3. Cáncer de cérvix.
4. Cáncer colorrectal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los ACO aumentan el riesgo de desarrollar tanto cáncer de mama como cáncer de cérvix (marcamos la opción de respuesta 3). El mecanismo de aumento de riesgo es distinto para cada uno: en el caso del cáncer de mama por ser un cáncer hormonodependiente y en el cáncer de cuello uterino parece que cambian la susceptibilidad de las células del cérvix a una infección persistente por los tipos de VPH de alto riesgo (que es la causa necesaria para que se desarrolle este cáncer). Disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer colorrectal. El mecanismo por el que disminuye el riesgo también es distinto para cada tipo de cáncer: reduciendo el número de ovulaciones, suprimiendo la proliferación de las células del endometrio y haciendo que bajen las concentraciones de ácidos biliares, respectivamente.

-----o-----

Mujer de 55 años que es derivada para realizar una colonoscopia por presentar un test de sangre oculta en heces positivo. En ella se observa una masa tumoral a 7 cm del recto que se biopsia. Es diagnosticada como adenocarcinoma de recto bien diferenciado y, tras realizar una resonancia magnética y un TC toracoabdominal, se estadifica como un T3N1MO. Se administra quimioterapia neoadyuvante y radioterapia y posteriormente al obtener respuesta tumoral se realiza una resección anterior baja con escisión de mesorrecto. A los siete días de la quimioterapia comienza a presentar dolor, hinchazón, adormecimiento, enrojecimiento y lesiones ampollasas en las manos y pies. Señale el quimioterápico que MÁS probablemente ha sido el desencadenante de este cuadro:

1. 5 fluorouracilo.
2. Irinotecán.
3. Capecitabina.
4. Carboplatino.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La capecitabina es un profármaco que se administra por vía oral y forma parte del grupo de análogos de las pirimidinas. Su uso principal en el carcinoma colorrectal. En cuanto a su toxicidad, provoca mielosupresión y toxicidad gastrointestinal, con estomatitis y diarrea. Se ha descrito un síndrome de isquemia miocárdica y ataxia cerebelosa, y su efecto característico es el síndrome mano-pie, descrito en el presente caso clínico (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Señale cual de estos agentes quimioterápicos no es un antimetabolito

1. Clorambucil
2. Pemetrexed
3. 5-Fluoracilo
4. Fludarabina

Resp. Correcta: 1

Comentario: El Clorambucil es un agente alquilante bifuncional del tipo mostaza de nitrógeno

-----o-----

La inmunoterapia con anticuerpos contra los antígenos PD-1, PD-L1 y CTLA4 ha revolucionado el mundo de la oncología; de hecho, el estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo recibieron el premio Nobel de Medicina en 2018 por sus experimentos que pusieron de manifiesto su función reguladora negativa del sistema inmune. En la actualidad la inmunoterapia forma parte de la primera línea de tratamiento de diferentes neoplasias. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre neoplasia y tratamiento de primera línea es INCORRECTA?

1. Adenocarcinoma de pulmón metastásico con PD-L1 no conocido – Carboplatino + Pemetrexed + Pembrolizumab.
2. Carcinoma (independiente del origen) metastásico con inestabilidad de microsatélites (MSI) – Pembrolizumab.
3. Carcinoma renal de células claras – Pembrolizumab + Axitinib.
4. Hepatocarcinoma BCLC-C – Atezolizumab + Sorafenib.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La inmunoterapia se ha colocado como primera opción de tratamiento en monoterapia o combinación en diversas neoplasias. En carcinoma de pulmón de célula no pequeña, independientemente de la expresión de PD-L1, las combinaciones de quimioterapia con inmunoterapia forman parte de la primera línea de tratamiento. En cualquier tumor con inestabilidad de microsatélites, Pembrolizumab puede ser una opción de tratamiento. En el carcinoma renal de células claras, diversas combinaciones de inmunoterapia + inhibidor tirosinquinasa es mejor que sunitinib. En hepatocarcinoma tributario de tratamiento sistémico, la combinación de Atezolizumab + Bevacizumab es mejor que Sorafenib (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos); por lo tanto, debe considerarse el tratamiento de elección.

-----O-----

Con respecto a los marcadores tumorales, es INCORRECTO que:

1. Encontrar niveles de gastrina anormalmente elevados en un paciente puede constituir parte orientativa de un síndrome paraneoplásico.
2. La tiroglobulina, además de estar elevada en el cáncer medular de tiroides, puede verse elevada en el cáncer de pulmón o mama.
3. Es habitual encontrar CA-125 elevado en enfermedades benignas.
4. El PSA tiene una elevada sensibilidad y altos falsos positivos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La tiroglobulina es un marcador de células foliculares y el cáncer medular de tiroides no deriva de los folículos tiroideos por lo que no eleva este marcador. El PSA tiene alta sensibilidad y baja especificidad (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre neoplasia y tratamiento de primera línea en contexto metastásico es FALSA?

1. Adenocarcinoma de próstata (hormonosensible) - análogos de LHRH (asociando antiandrógenos los

primeros días) ± Docetaxel.

2. Adenocarcinoma de colon KRAS mutado - FOLFOX + Cetuximab.
3. Adenocarcinoma de pulmón (sin alteraciones de EGFR, ALK o ROS1 y PD-L1 < 1%) - Combinación de Cisplatino o Carboplatino con otro quimioterápico (Gemcitabina o Paclitaxel entre otros).
4. Carcinoma de mama HER-2 ± Trastuzumab + Pertuzumab + Taxano.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que en carcinomas colorrectales con mutación de KRAS los inhibidores de EGFR son menos efectivos que en pacientes sin alteraciones de KRAS. Ello es debido a que KRAS se encuentra a nivel intracelular y sus mutaciones se asocian a una activación constante de la vía de crecimiento intracelular. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que inhibe EGFR que se encuentra a nivel extracelular; por lo tanto, si la vía intracelular está activada, inhibir el receptor extracelular que la activa serviría de poco (opción 2 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Paciente de 56 años de edad, diagnosticado de Carcinoma Urotelial que infiltra músculo. Se encuentra en tratamiento quimioterápico reciente siguiendo esquema MVAC (Metrotexate, Vinblastina, Doxorrubicina y Cisplatino). Acude a urgencias por la presencia de fiebre de 39°C. Se le practica una analítica donde destaca un recuento de Neutrófilos de 750/mm³. En relación a dicho paciente, seleccione la afirmación correcta.

1. El paciente presenta Neutropenia febril Grado I (recuento 499-750 mm³)
2. El paciente presenta Neutropenia febril Grado II (recuento 750-999 mm³)
3. El paciente presenta Neutropenia febril Grado III (recuento 500-999 mm³)
4. El paciente presenta un cuadro febril no relacionado con su tratamiento quimioterápico, por lo que es necesario descartar otro proceso.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La neutropenia febril es un evento frecuente en los pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico que se asocia a morbilidad elevada. Se define como la presencia de una temperatura oral > 38,5°C o dos tomas consecutivas > 38°C durante 2h, junto con un recuento de neutrófilos < 500 / mm³ (o < 1000 / mm³ si se prevé que descienda en 48h), en pacientes que han sido sometidos recientemente a un tratamiento oncológico.

La OMS clasifica los grados según la siguiente tabla

Por lo que la respuesta correcta es la 3. Grado III

-----O-----

Mujer de 45 años, nunca fumadora, es diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón metastásico (pulmonar, adenopática y ósea). Se realiza un estudio de biología molecular detectando una alteración de EGFR (delección exón 19). ¿Cuál de los siguientes podría ser un tratamiento de elección para la paciente?

1. Crizotinib.
2. Osimertinib.
3. Lenvatinib.
4. Pembrolizumab.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Comentada en video

-----O-----

Varón de 70 años afecta de un adenocarcinoma de pancreas con afectación peritoneal difusa. Acude a urgencias por náuseas con vómitos y estreñimiento de 4 días. A la exploración física se aprecia un abdomen distendido, timpánico a la percusión con ausencia de peristaltismo audible. Se completa el estudio con un TC abdominal que muestra asas de intestino delgado y colon dilatadas y edematosas sin punto de oclusión. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones es falsa respecto a esta complicación?

1. Iniciaremos tratamiento con dieta absoluta, sueroterapia y antieméticos.
2. En tratamiento con Dexametasona a dosis altas mejora la sintomatología y puede ayudar a revertir la situación.
3. En caso de ayuno prolongado es necesaria la colocación de SNG con inicio de nutrición enteral.
4. La carcinomatosis peritoneal hace poco probable el éxito de un tratamiento quirúrgico.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La carcinomatosis peritoneal es una manifestación de enfermedad extendida en pacientes oncológicos. Suele afectar a tumores ginecológicos (ovario) y digestivos (estómago, pancreas o colon) fundamentalmente. Una de las complicaciones habituales en estos pacientes es la suboclusión intestinal con alteraciones funcionales intestinales. El tratamiento habitualmente es médico con dexametasona a dosis altas y, en pacientes con probabilidad de responder al tratamiento médico y quimioterápico, se debe plantear la nutrición parenteral por una vía venosa central.

-----O-----

Con respecto a los oncogenes, identifique cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA:

1. Los oncogenes producen transformación maligna con una única copia del gen mutada pese a que la otra copia sea normal.
2. RAS y MYC actúan favoreciendo un aumento de la división celular.
3. Por lo general, los oncogenes codifican proteínas encargadas de la entrada de la célula en el ciclo celular, ocasionando una hiperfunción de las mismas.

4. Las formas mutadas del gen p53 actúan de manera dominante, ocasionando una hiperfunción del mismo, con el consiguiente aumento de la fase G0 del ciclo celular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Un oncogén es aquel gen que, como consecuencia de su mutación, codifica una proteína maligna capaz de desencadenar la transformación maligna de la célula portadora del mismo. Existen dos tipos principales: 1) Oncogén. Algunos de ellos son SRC, RAS, HER-2 o MYC. Actúan de manera dominante, por lo que producen la enfermedad pese a que la otra copia del gen se encuentre intacta. De manera general actúan controlando la entrada en el ciclo celular, por lo que producen un aumento descontrolado en la división celular.

2) Factores supresores tumorales. Como p53 y PRB. Actúan de manera recesiva, requiriendo la mutación de ambas copias del gen para ocasionar la enfermedad. Suelen estar relacionados con la salida del ciclo celular, de manera que su mutación impide que la célula abandone el ciclo celular y vuelva a su fase G0, favoreciendo de esta manera la acumulación de mutaciones en la célula (cuando existen lesiones en el ADN, p53 detiene la maquinaria del ciclo celular el tiempo necesario para que el sistema de reparación del ADN repare dichos defectos).

-----O-----

El periodo de latencia entre la exposición al asbesto y el desarrollo de mesotelioma maligno es:

1. 2-4 meses
2. 2-4 años
3. 10-12 años
4. 20-40 años

Resp. Correcta: 4

Comentario: La mayoría de los mesoteliomas pleurales se asocian a la exposición al asbesto. El periodo de latencia entre la exposición y el desarrollo del mesotelioma suele ser de entre 20 a 40 años

-----O-----

¿Cuál es el síntoma MÁS frecuente en un cuadro de compresión medular tumoral que siempre nos obligaría a descartarla en un paciente oncológico?

1. Pérdida de fuerza.
2. Alteraciones sensoriales.
3. Dolor.
4. Incontinencia de esfínteres.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El dolor es el síntoma inicial que aparece en el 95% de los pacientes diagnosticados de compresión medular (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Un varón de 50 años, a raíz de una anemia ferropénica, ha sido diagnosticado de un adenocarcinoma de colon ascendente metastásico (adenopática y hepática). Acude a la primera visita a Oncología para valorar tratamiento sistémico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Los tumores originados en colon derecho (ascendente y transversal) tienen peor pronóstico que los originados en colon izquierdo (descendente y sigma).
2. Los tumores del colon derecho asocian mayor porcentaje de mutaciones en BRAF y mayor inestabilidad de microsatélites que los del colon izquierdo.
3. En pacientes con adenocarcinomas de colon derecho metastásicos KRAS wild-type, el tratamiento de QT junto a anticuerpos contra VEGF es mejor en términos de supervivencia que si asociamos anticuerpos contra EGFR.
4. En tumores del colon derecho agrupan menor porcentaje de mutaciones que los tumores de colon izquierdo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre el cáncer de colon. El diferente origen embriológico de colon derecho y colon izquierdo hace que sus alteraciones moleculares y sensibilidad al tratamiento sean diferentes. Las mutaciones de KRAS se distribuyen de forma homogénea a lo largo de todo el colon sin que exista una zona en concreto que agrupe más porcentaje de mutaciones. En pacientes con tumores de colon derecho y KRAS wild-type, a pesar de poder asociar al doblete de quimioterapia tanto anticuerpos anti-EGFR como anti-VEGF, se ha visto que la asociación con anticuerpos anti-VEGF da mejor resultado como primera línea de tratamiento.

-----o-----

Se encuentra usted pasando consulta de oncología, cuando uno de sus pacientes, un hombre diagnosticado de cáncer de próstata con metástasis óseas en esqueleto axial que se encuentra en tratamiento con quimioterapia, le refiere que en los dos últimos días ha empezado a notar dolor y debilidad en ambos miembros inferiores. ¿Cuál sería su PRINCIPAL sospecha diagnóstica?

1. Dolor secundario a metástasis óseas en miembros inferiores.
2. Síndrome de compresión medular.
3. Síndrome paraneoplásico de origen neurológico.
4. Efecto secundario de la quimioterapia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de compresión medular (respuesta 2 correcta) es una de las urgencias oncológicas más importantes. Debemos sospecharla en pacientes con metástasis vertebrales que refieren dolor, debilidad y/o alteraciones sensitivas sobre todo en miembros inferiores (dependiendo del nivel de la compresión). El diagnóstico debe establecerse lo antes posible con RM de columna, para iniciar tratamiento (basado en corticoides a dosis altas, cirugía descompresiva y/o radioterapia).

-----o-----

Una mujer de 55 años, a raíz de un episodio de tromboembolismo pulmonar, es

diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón metastásico (pulmonar, adenopática y hepática). Previamente a iniciar un tratamiento sistémico, se solicita un estudio molecular sobre la muestra histológica que evidencia: Expresión PD-L1 del 30% por inmunohistoquímica; EGFR wild-type; ALK y ROS-1 no reordenados. Con la información de la que dispone, ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción de tratamiento?

1. Pembrolizumab.
2. Combinación de Carboplatino, Paclitaxel y Pembrolizumab.
3. Osimertinib.
4. Combinación de Carboplatino, Paclitaxel y Bevacizumab.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásicos sin alteraciones en genes susceptibles de tratamientos dirigidos el tratamiento involucra la quimioterapia y/o inmunoterapia. En este caso la expresión de PD-L1 en la muestra histológica nos puede ayudar a decidir el tratamiento. Para todos los pacientes, independiente de la expresión del PD-L1 podemos usar la combinación de QT basada en plantinos con Pembrolizumab. En pacientes con PD-L1 mayor o igual al 50% podríamos usar tanto la opción anterior como Pembrolizumab en monoterapia. En este caso, con una expresión de PD-L1 del 30% nos decantamos por la opción de combinación. El tratamiento de combinación con antiangiogénicos como Bevacizumab podría ser una opción pero no la mejor cuando hay un antecedente tromboembólico previo. Osimertinib es un inhibidor de la actividad tirosina kinasa de EGFR que es especialmente útil cuando tenemos la mutación de resistencia T790M en pacientes con mutación de EGFR.

-----o-----

Paciente diagnosticada de carcinoma epidermoide de cervix tratado con histerectomía radical + linfadenectomía pélvica tras estadio clínico inicial de IB1 FIGO. Señale la respuesta correcta respecto al tratamiento adyuvante a realizar:

1. Debe recibir quimioterapia adyuvante
2. Debe recibir braquirterapia vaginal exclusiva
3. De confirmarse el estadio clínico IB1, deberá recibir radioterapia adyuvante en caso de objetivarse en la pieza quirúrgica infiltración estromal profunda y presencia de infiltración linfovascular.
4. En ningún caso estaría indicado el tratamiento adyuvante

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Segun los criterios de Sedlis, aplicables a las pacientes con carcinoma de cervix tratados con cirugía y que sean pN0, resección R0 y ausencia de infiltración parametrial, se beneficiarian de Radioterapia adyuvante aquellas pacientes con:

- ILV (Invasión linfovascular) no presente +invasión 1/3 medio-profundo estromal+ tamaño mayor o igual a 4cms
- ILV presente+ invasión de 1/3 superficial estromal+tamaño mayor o igual a 5cms
- ILV presente + invasión de 1/3medio estromal+ tamaño mayor o igual a 2cms
- ILV presente + invasión de 1/3 profundo estromal+ cualquier tamaño tumoral.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes es un oncogén cuyo producto de transcripción es un receptor de membrana con actividad tirosinquinasa de un factor de crecimiento?

1. HER-2/neu.
2. p53.
3. APC.
4. Ras.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Aunque es un tema tratado en diversas asignaturas como genética, ginecología, etc., puede que no se conozca el dato concreto del tipo de proteína que codifica el oncogén. HER-2/neu (ERBB2) codifica una proteína que actúa como receptor con actividad tirosinquinasa de un factor de crecimiento epidérmico. El oncogén p53 y myc codifican un factor de transcripción nuclear, Ras una proteína con actividad GTPasa, APC codifica una proteína citoplasmática que regula la beta-catenina.

-----O-----

El factor pronóstico más importante en el carcinoma microcítico de pulmón es:

1. Estadío
2. Performance status
3. Sexo
4. Nivel de LDH

Resp. Correcta: 1

Comentario: El factor pronóstico más importante es el estadío. Otros factores pronósticos en el carcinoma microcítico de pulmón son el estado general y el sexo. La edad no es habitualmente un factor pronóstico pero los pacientes de edad avanzada suelen tener limitaciones en la tolerancia al tratamiento, considerado agresivo. Otros factores pronósticos son los niveles de LDH, fosfatasa alcalina y probablemente la presencia de sd paraneoplásico

-----O-----

Paciente de 57 años con diagnóstico de adenocarcinoma de colon con presencia de metástasis hepáticas, en tratamiento con el anticuerpo monoclonal cetuximab, que acude a consulta de Oncología. La mujer refiere aparición en los últimos días de erupción cutánea con pápulas y pústulas localizadas en cara, cuello y hemitórax superior. ¿Qué haría en ese caso?

1. Suspender inmediatamente el fármaco, ya que está causando una reacción autoinmune potencialmente grave.

2. Iniciaría tratamiento con tetraciclina tópica.
3. Iniciaría tratamiento con corticoides en bolos intravenosos.
4. No es necesaria la realización de ninguna medida terapéutica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En este caso se describe el *rash* acneiforme relacionado con la administración de cetuximab que puede ser tratado con tetraciclinas tópicas (respuesta 2 correcta). Esta toxicidad parece relacionarse con la eficacia antitumoral del fármaco.

-----O-----

Mujer, diagnosticada de cáncer de mama metastásico con afectación fundamentalmente ósea, que se presenta en Urgencias. Refiere varios días de astenia y náuseas. En análisis de sangre destacan niveles de calcio sérico de 15. ¿Cuál de las siguientes medidas NO realizaría?

1. Salbutamol subcutáneo.
2. Sueroterapia.
3. Furosemida intravenosa.
4. Ácido zoledrónico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La hipercalcemia tumoral es una de las urgencias metabólicas más frecuentes en pacientes oncológicos. En este caso, ante una hipercalcemia grave (Ca sérico > 14), la medida inicial fundamental es iniciar sueroterapia. Furosemida y ácido zoledrónico son fármacos que se pueden utilizar también; sin embargo, el salbutamol subcutáneo es una medida utilizada en el tratamiento de la hiperpotasemia, no de la hipercalcemia (marcamos la opción de respuesta 1).

-----O-----

Javier, de 54 años y fumador de 10 paquetes/año, ha sido diagnosticado de un tumor de la esfera urológica. De los posibles e hipotéticos cánceres urológicos que puede sufrir nuestro paciente, indique cuál de los siguientes tratamientos sería incorrecto:

1. Cáncer de vejiga: linfadenectomía si se hace cistectomía radical.
2. Cáncer de testículo: linfadenectomía sistemática.
3. Cáncer de riñón: no linfadenectomía sistemática.
4. Cáncer de próstata tratado con cirugía y recidivado: tratamiento con radioterapia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el cáncer de testículo NO se hace linfadenectomía, sino que sólo se extirpa el teste. Por tanto, respuesta a marcar la 2.

En un principio la linfadenectomía no se hace de rutina en el cáncer de riñón, aunque pudiera llegarse a hacer en determinadas circunstancias, pero no de forma sistemática. Con respecto a la opción 4, tras aplicar

cirugía volver a intervenir con cirugía sería muy complejo por la distorsión anatómica y la resección no sería óptima, por lo que se prefiere tratamiento con RT.

-----O-----

¿En cuál de los siguientes tumores resulta fundamental la cirugía para la correcta estadificación de la enfermedad?

1. Tumor de mama.
2. Tumor ovárico.
3. Tumor neuroendocrino.
4. Tumor de cérvix.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En casi todos los tumores, la cirugía es la principal medida TERAPÉUTICA siempre que pueda realizarse. Sin embargo, en el tumor ovárico, además de ser el tratamiento fundamental, la cirugía es muy importante para la ESTADIFICACIÓN.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes NO es un factor predictor de respuesta a la quimioterapia en cáncer de mama?

1. HER-2 positivo.
2. Alta expresión de receptores hormonales.
3. Ki 67 > 20-30%.
4. Alto grado histológico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El cáncer de mama con alta expresión de receptores hormonales no suele tener buena respuesta a la quimioterapia, pero sí al tratamiento hormonal, como tamoxifeno o letrozol (marcamos la opción de respuesta 2). Son tumores menos agresivos y de mejor pronóstico que los triples negativos o HER-2 positivos.

-----O-----

Paciente ingresado en la planta de oncología por mieloma múltiple avanzado. A lo largo de su tratamiento ha recibido corticoterapia, quimioterapia y radioterapia. Comienza con fiebre alta, malestar y neutropenia de 230. Se le realiza una exploración completa, gasometría venosa, PCR y procalcitonina, hemocultivos, uro y coprocultivos y placa de tórax, descartándose un foco infeccioso. ¿Cuál sería el tratamiento que propondría a este paciente?

1. Amoxicilina – ácido clavulánico sin reevaluación posterior por no encontrarse un foco infeccioso evidente.
2. TC inmediato para descartar abscesos o proceso fúngico sistémico.
3. Tratamiento antibiótico de amplio espectro con cobertura de Pseudomona.

4. No tratamiento antibiótico por la ausencia de foco evidente y reevaluar en 72 horas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Estamos ante un caso muy probable de neutropenia febril. Para llegar al diagnóstico hay que descartar un proceso infeccioso evidente, pero una vez descartado inicialmente hay que seguir con el estudio y reevaluación y poner tratamiento antibiótico. La pauta de tratamiento antibiótico a elegir depende del grado de neutropenia del paciente y con ello su severidad. En este caso tiene unos neutrófilos de 230 (neutropenia moderada en paciente de alto riesgo), por lo que está indicado un tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra a gramnegativos (respuesta correcta 3) con reevaluación a las 72 horas.

-----o-----

Se presenta en su consulta de Oncología un varón de 40 años con diagnóstico de carcinoma de colon estadio IV con metástasis hepáticas, sin mutaciones en K-ras ni N-ras. Señale cuál de los siguientes fármacos puede constituir una opción de tratamiento:

1. Ipilimumab, un anticuerpo anti-CTLA-4.
2. Cetuximab, un anticuerpo que actúa frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
3. Trastuzumab, un anticuerpo monoclonal anti-HER2.
4. Imatinib, un inhibidor de tirosin kinasa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El cetuximab es una de las opciones terapéuticas aprobadas para el tratamiento del CCR metastásico.

-----o-----

Un paciente afecto de un adenocarcinoma de pulmón metastásico (pulmonar bilateral, adenopática mediastínica y suprarrenal izquierda) en progresión a una segunda línea de tratamiento basada en Nivolumab. Acude a consulta aquejando astenia.

Interrogado, el paciente refiere poder asearse y ducharse sin problemas pero con dificultad realizar pequeñas tareas en casa. Últimamente sale menos de casa, pero intenta deambular por dentro de la misma.Cuál es su estado funcional según la escala ECOG?

1. ECOG 1.
2. ECOG 2.
3. ECOG 3.
4. ECOG 4.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

En relación a la estadificación del cáncer de recto, señale cual sería la exploración complementaria más adecuada para conocer la distancia entre el tumor y la fascia

mesorectal

1. Ecografía endorectal
2. RM pélvica
3. PET 18FDG
4. Tc pélvico

Resp. Correcta: 2

Comentario: La estadificación local del recto puede realizarse con ecoendoscopia o RM pero en sospecha de tumores T3 profundos, con invasión de grasa mesorectal superior a 5mm la RM tiene mayor especificidad en evaluar la proximidad a la fascia mesorectal además de permitir la evaluación de adenopatías patológicas extramesorectales.

En los estudios multicéntricos son ciertas las siguientes afirmaciones a excepción de :

1. Los estudios multicéntricos aumentan el sesgo poblacional
2. Los estudios multicéntricos permiten ampliar el tamaño muestral
3. Ayudan a validar los resultados en distintos entornos.
4. Los estudios multicéntricos reducen el sesgo poblacional

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tamaño muestral será mayor en los estudios multicéntricos lo que permite, sobre todo en enfermedades de baja prevalencia, obtener resultados con significación estadística y menor sesgo poblacional

¿Cuál de las siguientes relaciones entre marcador tumoral y tumor con el que se relaciona es falsa?

1. CA 19.9 - Carcinoma de páncreas.
2. CA 74.2 - Carcinoma pulmón.
3. CA 125 - Carcinoma de ovario.
4. CA 15.3 - Carcinoma de mama.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Actualmente no disponemos de marcadores tumorales que nos ayuden en el diagnóstico o seguimiento de los pacientes con cáncer de pulmón. El CA 74.2 se relaciona con tumores de la esfera gastrointestinal y, de forma más concreta, con el carcinoma gástrico. El resto de asociaciones son ciertas.

Una mujer de 55 años, afecta de un adenocarcinoma de páncreas metastásico (cabeza pancreática, adenopática y hepática) acude a urgencias por dolor. Refiere dolor mesogástrico tipo cólico irradiado en cinturón. La paciente tenía tratamiento para el dolor con Tramadol 50mg/6h; Metamizol 575mg/8h y Dexametasona 4mg/12h oral. El dolor es de las mismas características pero es más intenso. ¿Cuál de las siguientes sería su recomendación inicial?

1. Iniciar tratamiento con morfina de liberación prolongada manteniendo Tramadol y Metamizol.
2. Iniciar tercer escalón con morfina de liberación prolongada y recates de morfina de liberación inmediata manteniendo el primer escalón.
3. Sustituir analgesia por fentanilo de liberación inmediata manteniendo el primer escalón.
4. Ingreso hospitalario para alcoholización del plexo celiaco.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

¿Cuál de los siguientes no es un criterio de Bethesda revisado para el estudio de inestabilidad de microsatélites (IMS) en el cáncer colorrectal (CCR)?

1. Presencia de cáncer colorrectal sincrónico o metacrónico, o de cáncer colorrectal y un tumor asociado a Cáncer de colon hereditario no polipósico (CCHNP), independientemente de la edad
2. Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 40 años
3. Cáncer colorrectal y dos o más familiares de primer o segundo grado con un tumor asociado a CCHNP independientemente de la edad de diagnóstico
4. Cáncer colorrectal y uno o más familiares de primer grado con un tumor asociado a CCHNP diagnosticado antes de los 50 años

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Serán analizados por IMS los tumores de los individuos en las siguientes situaciones segun criterios revisados de Bethesda:

1. Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años
2. Presencia de cáncer colorrectal sincrónico o metacrónico, o de cáncer colorrectal y un tumor asociado a CCHNP, independientemente de la edad
3. Cáncer colorrectal con histología de tumor de IMS-alta diagnosticado antes de los 60 años
4. Cáncer colorrectal y uno o más familiares de primer grado con un tumor asociado a CCHNP diagnosticado antes de los 50 años
5. Cáncer colorrectal y dos o más familiares de primer o segundo grado con un tumor asociado a CCHNP independientemente de la edad de diagnóstico

Los Tumores asociados a CCHNP: colorrectal, endometrial, estómago, ovario, páncreas, uréter y pelvis renal, tracto biliar, cerebral (normalmente glioblastoma, síndrome de Turcot), adenomas sebáceos y queratoacantomas (síndrome de Muir-Torre), y tumores del intestino delgado

-----o-----

Indique la asociación correcta entre factor y neoplasia:

1. 1- Consumo de dietilbestrol durante el embarazo/ Cáncer de células claras vaginal en la descendencia
2. 2- SOP/Cáncer de ovario
3. 3- Multiparidad/Cáncer de ovario
4. 4- Cloruro de vinilo/Tumor vesical.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa de cierta dificultad sobre factores de riesgo para la aparición de diferentes neoplasias. La respuesta correcta es la 1.

En cuanto al resto de opciones:

El SOP es factor de riesgo para el cáncer de endometrio (los ciclos anovulatorios suponen un factor de riesgo para el carcinoma de endometrio)

El embarazo es factor protector para el cáncer de ovario pues durante la gestación no hay ovulación (Por la teoría de la ovulación incesante, durante la ovulación se producirían microtraumas en la trompa que favorecerían la aparición del cáncer de ovario)

El cloruro de vinilo se relaciona con el angiosarcoma hepático. Con el tumor vesical se relacionan las aminas aromáticas.

-----O-----

Un paciente de 52 años con cáncer de pulmón metastásico en situación terminal recibe tratamiento habitual con morfina oral de liberación retardada 30 mg cada 12 horas. En este momento se encuentra en situación de agonía y no puede deglutir. ¿Cuál sería la dosis ADECUADA de morfina endovenosa en esta situación, teniendo en cuenta que su función renal previa era normal?

1. 10 mg en perfusión venosa continua.
2. 20 mg en perfusión venosa continua.
3. 5 mg en bolus endovenoso cada 8 horas.
4. 10 mg en bolus cada 12 horas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La dosis total oral de morfina que está recibiendo la paciente es de 60 mg de morfina. La dosis equivalente vía endovenosa es de 20 mg (relación 1:3) (respuesta 2 correcta). La morfina vía endovenosa tiene una semivida más corta que la de liberación prolongada oral por lo que, en un paciente en situación paliativa y sintomático la mejor opción de administración es la perfusión continua de la dosis de morfina a lo largo de 24 horas de tal forma que aseguras que el paciente tiene niveles estables del fármaco (por lo que no optaríamos por la administración en *bolus*).

-----O-----

Respecto al mecanismo de acción de los quimioterápicos, ¿cuál de las siguientes relaciones entre grupo quimioterápico y mecanismo de acción es FALSA?

1. Alquilantes - Inhibidores de la topoisomerasa II.
2. Platinos - Se unen de forma covalente al ADN impidiendo su replicación.
3. Metotrexato – Inhibidor de la timidilato sintasa.
4. Alcaloides de la Vinca - Inhiben la polimerización de los microtúbulos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Recuerda que el Metotrexato es un análogo del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato reductasa, usado sobre todo en neoplasias hematológicas. Sus efectos adversos característicos son la fibrosis hepática, la nefrotoxicidad y la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico (que se trata con ácido folínico - opción 3 falsa, por lo que la marcamos -). Las demás opciones de respuesta son ciertas.

-----O-----

Mujer de 58 años con cáncer de mama en fase terminal con metástasis óseas que ha precisado tratamiento analgésico con morfina y laxantes para tratar el estreñimiento. Encamada desde hace siete días. Clínicamente refiere astenia, anorexia y estreñimiento severo. El dolor en reposo está controlado. Después de seis días sin deposición comienza con deposiciones líquidas, sensación nauseosa y molestias abdominales ("retortijones"). La PRIMERA medida a tomar sería:

1. Suspender el tratamiento laxante e iniciar una dieta astringente.
2. Aumentar la dosis de morfina para potenciar su efecto antidiarreico.
3. Iniciar tratamiento con un antidiarreico por vía oral (loperamida).
4. Hacer un tacto rectal para descartar una pseudo-diarrea por rebosamiento en relación con una impactación fecal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico que representa un cuadro muy frecuente en la vida real: estreñimiento por opiáceos, seguido de dolor cólico abdominal con rebosamiento del fecaloma. Como podemos ver, la paciente presenta un cuadro de estreñimiento secundario al íleo paralítico derivado del uso de morfina, cuya clínica produce distensión abdominal, formación de fecaloma por reabsorción del agua en territorio colónico, asociando finalmente náuseas y vómitos que pueden llegar a ser fecaloideos si el estreñimiento es muy severo. Habitualmente será necesario destruir el fecaloma con extracción manual del mismo y/o uso de enemas rectales para tratamiento sintomático del cuadro de enemas rectales para tratamiento sintomático del cuadro (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Varón de 35 años de origen magrebí acude a consulta por presentar desde hace un mes distensión y molestias abdominales, así como pérdida de 6 kg peso. Se realiza una analítica que revela una hemoglobina de 6 y niveles elevados de LDH. El TC mostraba múltiples adenopatías mesentéricas y hepatoesplenomegalia. La biopsia y estudio anatomopatológico reveló células de tamaño intermedio con citoplasma basófilo y vacuolado con expresión CD19, CD20 Y CD10 e imagen en "cielo estrellado". Se diagnostica como linfoma de Burkitt y se inició la primera sesión de quimioterapia. A los 3 días de iniciar el tratamiento, el paciente comienza con molestias gastrointestinales, oligoanuria y parestesias. Respecto a su sospecha diagnóstica, señale la respuesta FALSA:

1. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer entre el primer y quinto día tras el inicio de la quimioterapia.
2. Es importante prevenir este síndrome en las neoplasias con alto índice replicativo, fundamentalmente con suero salino y alcalinización de la orina.
3. La rasburicasa no suele ser el fármaco de primera elección en estos casos.

4. Entre las alteraciones hidroelectrolíticas se encuentran la hiperpotasemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El síndrome de lisis tumoral forma parte de las urgencias oncológicas, observándose con frecuencia en neoplasias altamente replicativas o con elevada carga tumoral, como es el caso del linfoma de Burkitt. Los síntomas suelen aparecer entre el primer y quinto día tras la quimioterapia (respuesta 1 correcta) y son derivadas a las alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia (respuesta 4 incorrecta). En cuanto a su tratamiento, es fundamental prevenirlo con hidratación abundante con suero salino, alopurinol y alcalinización de la orina con bicarbonato (respuesta 3 correcta). La rasburicasa es una enzima urato-oxidasa que transforma el ácido úrico en alantoína, y se utiliza en los casos en los que las medidas anteriores fracasan (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Indique cuál de los siguientes efectos adversos de los opiáceos no presenta habituación y por tanto es prioritaria su prevención:

1. 1. Estreñimiento
2. 2. Náuseas
3. 3. Vómitos
4. 4. Somnolencia y sedación

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa acerca de los efectos secundarios más frecuentes de los opiáceos. Es importante recordar que para el estreñimiento no se desarrolla tolerancia (respuesta correcta 1) y que por tanto es esencial su prevención con medidas higiénico dietéticas (evitar la inmovilización en la medida de lo posible, una buena hidratación, una dieta rica en fibra) pudiendo añadir un laxante osmótico o estimulante del peristaltismo en caso de que estas medidas no sean suficientes.

El resto de efectos mencionados en la pregunta desarrollan tolerancia en 3-5 días por lo que no suele ser necesaria su profilaxis, bastando el tratamiento puntual en caso de que aparezcan.

-----O-----

Varón de 56 años, fumador, diagnosticado de un cáncer de pulmón. En las pruebas de imagen se pone de manifiesto una masa de 6 cm sin invasión de ninguna estructura y ganglios a nivel subcarinal. En función de las características, ¿cuál de las siguientes propuestas sería la ACERTADA para el planteamiento terapéutico?

1. Quimiorradioterapia.
2. Quimioterapia neoadyuvante.
3. Cirugía curativa.
4. Tratamiento paliativo.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta típica y muy frecuente sobre la estadificación del cáncer de pulmón que nos sirve para repasar la nueva clasificación. Como tiene un tamaño de 6 cm, la T sería T3. La afectación ganglionar tumoral es N2 pues afecta a nivel subcarinal. No existen metástasis, luego M0. A partir de aquí podemos obtener el estadiaje, es decir T3N2M0 equivale a IIIB. En cuanto al tratamiento, como es T3 por el tamaño y no por invasión de otras estructuras, el planteamiento inicial sería quimioterapia neoadyuvante (respuesta 2 correcta) y, en función de la respuesta, se indicaría cirugía o radioterapia.

-----o-----

Mujer de 65 años, fumadora desde los 20 años de un paquete de cigarros al día, con antecedentes de hipertensión, hipercolesterolemia y angina de pecho estable y en tratamiento con enalapril, simvastatina, aspirina y carvedilol. Hace seis meses es diagnosticada de un carcinoma pulmonar de célula pequeña con metástasis óseas. Con respecto al dolor oncológico, es FALSO que:

1. La causa más habitual de dolor oncológico es la invasión ósea, pudiendo a veces complicarse con un síndrome de compresión medular.
2. En un 20% el dolor tumoral es ocasionado por el tratamiento antitumoral (cirugía, quimioterapia o radioterapia).
3. En las ocasiones en las que el paciente no responde al tratamiento habitual puede utilizarse placebo.
4. En el tratamiento farmacológico del dolor hay que evitar la analgesia a demanda.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- El dolor oncológico más común es la invasión tumoral, siendo la más importante la ósea.
- 2.- Otras causas frecuentes son la obstrucción de vísceras huecas, compresión vascular o nerviosa. En un 20% de las ocasiones el dolor está causado por el tratamiento antitumoral.
- 3.- El dolor tumoral supone una experiencia subjetiva y por ello el que refiere el paciente es el dolor que padece, NO utilizando placebo para valorar el componente psicológico del dolor (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).
- 4.- La OMS clasifica el dolor en dos grandes grupos: el nociceptivo, que generalmente responde a los analgésicos, opiáceos y AINEs convencionales, y el neuropático de más difícil manejo por lo que suele usarse anticonvulsivos (pregabalina, gabapentina, etc.) o antidepresivos (amitriptilina, venlafaxina, etc.). Entre sus principios básicos, se encuentra la administración de este pautado evitando el uso de analgésicos a demanda, no siendo necesario empezar con el primer escalón sino adaptarlo a la intensidad de este.

-----o-----

Los siguientes factores de riesgo se asocian con el cáncer anal excepto:

1. HPV16/18
2. SIDA
3. Ingesta de alcohol
4. Tabaco

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los factores de riesgo del cáncer anal son: Infección por HPV 16 y 18, historia de relaciones sexuales anales (HPV), antecedente de carcinoma de cervix, vagina o vulva, SIDA (sobre todo si CD4<200), historia de ETS, fumar y estados de inmunosupresión

Mujer de 45 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama localizado (TNM cT2 N1) en curso de quimioterapia neoadyuvante con un esquema basado en Antraciclinas y Taxanos. Acude a urgencias 10 días después de iniciar la quimioterapia por fiebre de 39°. La paciente está estable hemodinamicamente y no tiene otra sintomatología. Se realiza una analítica que muestra Hb 9 g/dL, Leucocitos 1000 cel/mm3 (con 300 neutrofilos/ mm3) y Plaquetas 120.000 celular/mm3. Respecto a la entidad que sospecha, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Se deberá realizar una exploración física completa con realización de analítica de sangre, gasometría, hemocultivos periféricos y radiografía de tórax como mínimo.
2. Ya que la paciente tiene un MASCC de bajo riesgo, podemos darle el alta con Amoxicilina-Clavulánico y Cirpofloxacino.
3. Se iniciará tratamiento antifúngico empírico en la paciente.
4. Si tuviera clínica respiratoria, la ausencia de consolidación no descarta una infección respiratoria.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

Varón de 67 años, diagnosticado de cáncer de próstata con metástasis óseas, que lleva dos meses en tratamiento analgésico con dosis plenas de ibuprofeno y codeína. Clínicamente se encuentra bien, salvo que ha habido que iniciar tratamiento con opiáceos potentes por falta de control del dolor. 24 horas después de iniciar tratamiento con 60 mg de morfina al día, presenta un cuadro confusional agudo y alucinaciones auditivas y visuales. Se descartan alteraciones metabólicas y estructurales. El manejo terapéutico de este paciente es:

1. Esperar a que el paciente haga tolerancia al cuadro confusional y alucinatorio.
2. Sustituir la morfina por otro agonista puro (por ejemplo, metadona), en dosis equianalgésicas.
3. Bajar la dosis de morfina a 30 mg al día.
4. Suspender la morfina y volver a la pauta analgésica anterior.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta bastante difícil, puesto que exige profundos conocimientos sobre la farmacología de los opiáceos. El efecto secundario que describen no es dosis-dependiente, sino idiosincrásico, por lo que bajar la dosis no solucionaría la situación. Tampoco puede prevenirse ni tratarse salvo con la retirada del fármaco. Dado que no parecen existir reacciones cruzadas entre los distintos opiáceos para este efecto adverso, la actitud correcta es intentar controlar el dolor con otro analgésico a las dosis adecuadas para garantizar dicho control (respuesta 2 correcta).

En relación con el plasmocitoma solitario, señale la respuesta falsa

1. Es un tumor de células plasmáticas monoclonales que puede evolucionar a mieloma múltiple
2. Puede ser óseo o asentar en partes blandas (extraóseo)
3. La radioterapia proporciona excelentes tasas de control local con dosis superiores a 40-45Gy
4. La cirugía no forma parte nunca del abordaje primario

Resp. Correcta: 4

Comentario: La cirugía y la RTE son los tratamientos de elección en los plasmocitomas extraóseos

¿Cuál de las siguientes relaciones entre marcador tumoral y tumor con el que se relaciona es falsa?

1. CA 19.9 - Carcinoma de páncreas.
2. CA 74.2 - Carcinoma gástrico.
3. CA 125 - Carcinoma de ovario.
4. CA 15.3 - Carcinoma de pulmón.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Comentada en vídeo

¿Cuál de los siguientes no es criterio de cáncer de próstata de muy bajo riesgo?

1. T1c
2. Gleason Score 6 (Gleason Grade Group 1)
3. PSA<10ng/ml
4. Densidad de PSA <0,20g/ml

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los criterios del cáncer de próstata de muy bajo riesgo son:

densidad de PSA <0.15, además debe cumplir todos los siguientes: T1c, Gleason (GGG1), PSA<10 y < de 3 biopsias positivas con < o = 50% de cáncer en cada uno d elos cilindros

Varón de 55 años, fumador, con reciente diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón con una expresión de PD-L1 > 50% en células tumorales. Se decide iniciar una primera línea de tratamiento con Pembrolizumab. A las cuatro semanas de tratamiento la paciente ingresa por diarreas con sangre y moco junto con dolor abdominal. Se realiza una colonoscopia que muestra signos de pancolitis con úlceras. La biopsia del colon muestra extensa infiltración por linfocitos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la

sospecha diagnóstica?

1. Antibioterapia con cobertura de *Pseudomonas aeruginosa*.
2. Metilprednisolona a dosis altas.
3. Terapia biológica con Infliximab.
4. Plantear una colectomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La inmunoterapia en los pacientes oncológicos se relaciona con un espectro de efectos adversos no antes visto con los diferentes tratamientos disponibles. El desarrollo de efectos adversos inmunomediados (autoinmunes) es característico de esta modalidad de tratamiento. En el caso clínico que nos proponen hay afectación de la mucosa colónica (colitis) que se manifiesta en forma de diarreas con productos patológicos. En tratamiento se basa en dosis altas de corticoides (como si fuera un trastorno autoinmune - respuesta 2 correcta -).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes genes codifica la entrada al ciclo celular?

1. RB
2. RAS
3. P53
4. BCL-2

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad elevada por hacer referencia a un concepto puramente teórico.

- Respuesta 1: RB es un gen que codifica la salida del ciclo celular, al igual que P53 (respuesta 3).
- Respuesta 2: RAS es un gen que codifica la entrada al ciclo celular, al igual que SRC, HER2 y MYC. Luego la respuesta correcta es la 2.
- Respuesta 4: BCL-2 es un gen encargado del control de la muerte celular programada (apoptosis).

-----O-----

En el tratamiento de los pacientes que sufren obstrucción intestinal completa refractaria de etiología tumoral, señale cuál de los siguientes tratamientos antieméticos es el MÁS adecuado:

1. Metoclopramida.
2. Octreótido.
3. Escopolamina.
4. Domperidona.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

A pesar de que la escopolamina puede tener un papel, el octreótido es el fármaco de elección en la

obstrucción intestinal maligna refractaria en pacientes paliativos. Su papel como antisecretor y antiemético es el mejor para el control de síntomas en un paciente sin otras opciones terapéuticas curativas.

Con respecto al cáncer ginecológico, es INCORRECTO que:

1. El cáncer de cérvix es frecuente en mujeres jóvenes.
2. Debe realizarse una citología para descartar la presencia de malignidad.
3. La obesidad se ha relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de endometrio.
4. La menarquia precoz y la menopausia tardía se relacionan con un mayor riesgo de cáncer de endometrio.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Aunque las citologías comienzan a realizarse a partir de los 18 años (o del comienzo de las relaciones sexuales), el cáncer de cérvix aparece en mujeres de edad media (hacia los 40-50 años) (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos). Con respecto a algunos factores de riesgo de cánceres ginecológicos, debemos recordar que la obesidad, la menarquia precoz y la menopausia tardía se relacionan con mayor riesgo de cáncer de endometrio (más años en los que un tejido hormonodependiente está sometido a estímulo). También sucedería esto en el cáncer de ovario, mientras que las situaciones que favorecen anovulación (menarquia tardía, menopausia precoz, anticonceptivos hormonales, embarazos, lactancia, etc.) serían factores protectores.

Paciente de 30 años que acude a su consulta para valorar inicio de tratamiento, recién diagnosticado de melanoma con metástasis pulmonares múltiples bilaterales. En el análisis del tumor primario se objetiva que no presenta mutación en el gen BRAF. ¿Qué tratamiento le propondría?

1. Nivolumab + Ipilimumab.
2. Interferón.
3. Dabrafenib + Trametenib.
4. Cisplatino.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de elección en paciente con melanoma estadio IV sin mutación en BRAF consiste un inhibidor de PD-1 (nivolumab) en combinación con un inhibidor de CTLA4 (ipilimumab - respuesta 1 correcta -). En caso de presentar mutación V600-E en BRAF, podríamos considerar tratamiento con inhibidor de BRAF (dabrafenib) junto con un inhibidor de MEK (trametenib).

Mujer de 46 años que consulta por disnea progresiva de días de evolución hasta ser de mínimos esfuerzos. Unos meses antes había sido tratada de carcinoma de mama metastásico con quimioterapia y radioterapia. Tiene ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular y pulso arterial paradójico. El electrocardiograma muestra

taquicardia sinusal y alternancia en amplitud de las ondas P, QRS y T. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Fibrosis miocárdica post-radioterapia.
2. Miocardiopatía dilatada idiopática.
3. Miocardiopatía por adriamicina.
4. Taponamiento cardíaco post-radioterapia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los antecedentes de cáncer de mama junto con el tratamiento quimio y radioterápicos, nos ponen sobre la pista de que la etiología tiene que estar relacionado con ello. Si bien es cierto que las antraciclinas (adriamicina y doxorubicina) tiene como efecto adverso grave la cardiotoxicidad, no sería esta la forma de presentación más típica, sino una miocardiopatía (con pérdida de miocitos por apoptosis y necrosis) que daría una reducción de la FEVI como resultado del remodelado del ventrículo izquierdo. Nos están presentando el caso típico de taponamiento cardíaco post-radioterapia (respuesta 4 correcta), cuyo diagnóstico es clínico (triada de Beck, pulso paradójico), radiológico (TAC más específico que Rx) y ECG (alternancia eléctrica, bajo voltaje, taquicardia sinusal).

-----O-----

¿Cual sería el tratamiento de elección en un paciente con un adenoma hipofisario secretor de GH que presenta cefalea y hemianopsia bitemporal de reciente instauración?

1. Resección quirúrgica
2. Radioterapia estereotáxica craneal
3. Bromocriptina
4. Observación y tratamiento sintomático pues se trata de una neoplasia de naturaleza benigna

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento de elección en adenomas hipofisarios que comprimen quiasma óptico o provocan hipertensión craneal debe ser la descompresión quirúrgica. La radioterapia estereotáxica fraccionada (RTE administrada en condiciones de estereotaxia) queda reservada a aquellos pacientes sin signos o síntomas compresivos que rechazan o en los que está contraindicada la cirugía

-----O-----

Mujer de 65 años afecta de una neoplasia de la cabeza del páncreas con 2 lesiones metastásicas hepáticas. Se ha iniciado una primera línea de tratamiento con Gemcitabina y Nab-Paclitaxel. Se ha realizado un TC tras 3 ciclos de tratamiento que muestra una disminución del 35% en total del diámetro de las lesiones (cabeza de páncreas y hepáticas). ¿Cuál es el resultado de la evaluación según RECIST?

1. Respuesta completa.
2. Respuesta parcial.
3. Enfermedad estable.
4. Progresión de la enfermedad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El RECIST es un método objetivo que permite evaluar la evolución radiológica (habitualmente por TC) de la enfermedad oncológica. Se determinan un número de lesiones diana (deben ser medibles y fácilmente evaluables en el tiempo) cuyos diámetros se suman para tener un número global de la "magnitud" de la enfermedad oncológica. Con el tratamiento, se compara la suma de los diámetros para ver si hay respuesta o progresión al tratamiento. En el caso de la paciente hay una reducción de la suma global de los diámetros de las lesiones que supera una reducción del 30% considerado como el umbral de significación para establecer que se ha alcanzado una respuesta parcial.

-----O-----

Las células malignas de un tumor son consideradas "especiales" por las siguientes aseveraciones, EXCEPTO:

1. No se inhiben por contacto.
2. Las células malignas poseen una relación núcleo-citoplasma a favor del citoplasma.
3. Sin angiogénesis no podrían crecer más allá de 2-3 mm en su desarrollo tumoral.
4. Poseen metaloproteasas que degradan integrinas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las células malignas presentan una relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo (marcamos la opción de respuesta 2). Las metaloproteasas pueden degradar matriz extracelular, integrinas y otros elementos del estroma.

-----O-----

Respecto al radón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Constituye el segundo factor de riesgo responsable del cáncer de pulmón.
2. Es un gas derivado de la degradación del uranio.
3. Es fácilmente detectable debido a su coloración característica.
4. Se acumula en lugares cerrados, como sótanos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El radón es un gas radiactivo inodoro e incoloro que se forma a partir de la desintegración del uranio en el suelo y las rocas. Debido a que no tiene color ni olor, su presencia no puede detectarse sin equipo especializado, como detectores de radón. Es conocido por ser el segundo factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón después del tabaquismo. La acumulación de radón en espacios cerrados, como sótanos, puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, y su detección precisa es crucial para la prevención (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Paciente de 62 años diagnosticado de cáncer de recto a nivel medio tras estudio por una rectorragia de larga evolución. En la RMN realizada para el estadiaje locorregional se observa infiltración de la grasa perirrectal, así como afectación ganglionar. No se observan otras alteraciones en TC ni en PET. ¿Qué actitud le parece MÁS correcta?

1. Como tiene afectación ganglionar, la cirugía no es una opción.
2. Neoadyuvancia.
3. Tratamiento paliativo.
4. Como afecta al recto medio, la radioterapia no es una opción.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que podemos repasar el estadiaje del cáncer de recto y algunas novedades en cuanto a su tratamiento. Como el enunciado describe una masa con infiltración de la grasa perirrectal sería T3, además hay afectación de ganglios (N+) sin metástasis a distancia, luego estamos ante un tumor localmente avanzado. En los tumores de recto es imprescindible realizar una RMN para el estadiaje locorregional lo cual permite seleccionar los tumores localmente avanzados (T3, T4 o N+) candidatos a neoadyuvancia (respuesta 2 correcta) con radioterapia y Capecitabina concomitante si afectan a recto medio e inferior.

-----O-----

Paciente mujer diagnosticada de cáncer de mama septal infiltrante que presenta clínica de somnolencia, sed y poliuria. ¿Qué estamos obligados a descartar en primer lugar como médicos de esta paciente?

1. Exceso de ingesta de líquido por metástasis cerebral y alteración del comportamiento asociada.
2. Hipercalcemia maligna.
3. Hiperparatiroidismo por producción de PTH.
4. SIADH secundario.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico de tumor infiltrante con triada clásica de hipercalcemia. La opción de respuesta número 1 no sería la primera opción a descartar y es más inverosímil que el hecho de probable existencia de una hipercalcemia maligna. En el caso de la respuesta número 3, la producción de PTH es rara en tumores distintos a los adenomas paratiroides. Y el SIADH tendría una clínica distinta. Por tanto, opción correcta la 2.

-----O-----

Señale la localización más frecuente de las neoplasias de cavidad oral:

1. Labio
2. Lengua
3. Suelo de boca
4. Paladar duro

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La distribución de las neoplasias de cavidad oral es la siguiente:

labio 45%

lengua móvil 16%

suelo de boca 12%

reborde alveolar 12%

mucosa oral 10%

paladar duro 5%

-----O-----

Un paciente de 37 años ha sido sometido a una tiroidectomía total por un tumor maligno tiroideo multifocal, productor de calcitonina. ¿Qué investigación genética puede detectar la afección en sus familiares?:

1. Mutación en el gen BRCA-1
2. Mutación en el protooncogén RET
3. Amplificación del protooncogén N-myc
4. Mutación en el gen p53

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta fácil ya que nos presentan el caso típico de un paciente con cáncer de tiroides. La palabra clave es calcitonina, que nos indica que estamos ante un carcinoma medular de tiroides, un 5-10% del total de los cánceres de tiroides. La mayoría de los carcinomas medulares son esporádicos, pero hay un 15-20% de los pacientes que asocian síndromes familiares: MEN 2A, MEN 2B, Carcinoma medular de tiroides familiar. Estos síndromes son causados por mutaciones en un gen llamado protooncogén RET (herencia AD).

-----O-----

Mujer de 75 años afecta de un carcinoma seroso de alto grado de ovario con afectación peritoneal difusa. Acude a urgencias por náuseas con vómitos y estreñimiento de 4 días. A la exploración física se aprecia un abdomen distendido, timpánico a la percusión con ausencia de peristaltismo audible. Se completa el estudio con un TC abdominal que muestra asas de intestino delgado y colon dilatadas sin punto de oclusión. ¿Cuál de los siguientes no es un tratamiento empleado habitualmente en esta complicación?

1. Dieta absoluta con sueroterapia y antieméticos.
2. Corticoterapia a dosis altas.
3. Peritonectomía quirúrgica.
4. Nutrición parenteral si ayuno prolongado.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

Varón de 55 años, fumador, con reciente diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón

con una expresión de PDL-1 > 50% en células tumorales. Se decide iniciar una primera línea de tratamiento con Pembrolizumab. A las cuatro semanas de tratamiento el paciente ingresa por diarreas con sangre y moco junto con dolor abdominal. Se realiza le una colonoscopia que muestra signos de pancolitis con úlceras. La biopsia del colon muestra extensa infiltración por linfocitos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la sospecha diagnóstica?

1. Antibioterapia con cobertura de Pseudomonas aeruginosa.
2. Metilprednisolona a dosis altas.
3. Terapia biológica con Infliximab.
4. Plantear una colectomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El espectro de efectos adversos de la inmunoterapia involucra los efectos adversos de tipo autoinmune. Tras el tiroides, uno de los órganos más afectados es el colon. El tratamiento de la mayoría de los efectos adversos inmunomediados (no endocrinos) derivados del uso de anticuerpos anti-CTLA4 o anti-PD-1/PD-L1 es el uso de corticoides en primer lugar. En el caso concreto de la colitis inmunomediada, en caso de refractariedad a corticoides podemos plantear el uso de fármacos biológicos como el Infliximab o, incluso, una colectomía.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes es la complicación metabólica MÁS frecuente en el cáncer?

1. Hiponatremia.
2. Hiperuricemia.
3. Hiperfosfatemia.
4. Hipercalcemia.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta teórica. La hipercalcemia es la urgencia metabólica más frecuente en oncología. Puede ser originada por diversas causas: destrucción ósea por M1 óseas, por producción de vitamina D o por secreción de PTH o una proteína relacionada con la PTH.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes relaciones entre factor de riesgo y neoplasia es FALSA?

1. Tabaco – Carcinoma vesical.
2. Ahumados - Colangiocarcinoma.
3. Asbesto - Mesotelioma.
4. VEB - Carcinoma de cavum.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El consumo de productos ahumados, salazones o embutidos se ha relacionado con un aumento del riesgo del cáncer gástrico (opción 2 falsa, por lo que la marcamos). El resto de asociaciones son ciertas.

-----O-----

Hombre de 65 años con antecedente de neoplasia de páncreas en curso de quimioterapia. Consulta en Urgencias por dolor y edema de todo el miembro inferior desde la ingle. ¿Qué prueba diagnóstica es MÁS coste-efectiva para confirmar la sospecha diagnóstica?

1. Ecografía *doppler* venosa.
2. Flebografía.
3. TC helicoidal.
4. Dímero-D.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Se nos presenta un caso de trombosis venosa profunda (signos inflamatorios: dolor, rubor, puede haber un cordón venoso palpable). El método NO INVASIVO de elección para diagnosticar la trombosis venosa profunda es la ecografía *doppler* venosa (respuesta 1 correcta), y de los métodos INVASIVOS, la flebografía con contraste. La TC y el dímero-D serían para diagnosticar un TEP con alta y baja probabilidad clínica, respectivamente. Los adenocarcinomas son los cánceres que producen más hipercoagulabilidad y riesgo de trombosis; de hecho, el carcinoma de páncreas y algunos otros tumores digestivos producen un cuadro paraneoplásico llamado tromboflebitis *migrans*.

-----O-----

Mujer de 50 años, nunca fumadora, que, a raíz de hemoptisis, es diagnosticada de un carcinoma de célula no pequeña de pulmón tipo adenocarcinoma. Estadio TNM T3N2M1 (hepática y ósea). Acude a su primera visita con el oncólogo para proponer un tratamiento y resolver dudas. Con respecto a este caso, es FALSO que:

1. Es preciso realizar un estudio molecular para ver si hay mutaciones en EGFR, ALK y BRAF o reordenamientos en ROS-1, RET y NTRK.
2. A pesar de que no disponemos de fármacos dirigidos, en mujeres no fumadoras hay una alta prevalencia de mutaciones de KRAS.
3. Típicamente encontraremos una baja expresión de PD-L1 en pacientes no fumadores.
4. En ausencia de inmunohistoquímica de PD-L1 podríamos iniciar tratamiento con Carboplatino + Nab-Paclitaxel + Atezolizumab.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las mutaciones de KRAS en cáncer de pulmón, son más frecuentes que las mutaciones de EGFR, pero se dan en pacientes fumadores (opción 2 falsa, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son ciertas. Recuerda que en primera línea de tratamiento podemos utilizar Pembrolizumab (si la expresión de PD-L1 es $\geq 50\%$) o la combinación de quimioterapia + Pembrolizumab o Atezolizumab (independientemente de la expresión de PD-L1).

-----O-----

Con respecto al tratamiento hormonal en mujeres con cáncer de mama

hormonosensible (HER-2 negativas) metastásico, es FALSO que:

1. En mujeres premenopáusicas son de utilidad los inhibidores de la aromatasa sin necesidad de suprimir la función ovárica.
2. En mujeres postmenopáusicas podemos utilizar inhibidores de la aromatasa (letrozol, anastrozol o exemestano) así como tamoxifeno.
3. Debemos tener en cuenta si la paciente ha recibido tratamiento adyuvante previamente para seleccionar el mejor tratamiento.
4. En la actualidad la combinación de inhibidores de la aromatasa o fulvestrant con inhibidores de CDK4/6 (como ribociclib, palbociclib o abemaciclib) es el mejor tratamiento disponible para este grupo de pacientes.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En mujeres premenopáusicas en un contexto metastásico se recomienda la supresión de la función ovárica (quirúrgica o farmacológica), independientemente del tratamiento que seleccionemos (incluido si optamos por tamoxifeno), pero especialmente en pacientes con inhibidores de la aromatasa (opción 1 falsa, por lo que la marcamos). Es importante la última opción de respuesta, pues los inhibidores de ciclinas CDK4/6 han surgido en los últimos años y se han posicionado en la primera línea de tratamiento en combinación con inhibidores de la aromatasa o fulvestrant (si ha recibido inhibidores de aromatasa previamente).

-----o-----

Con respecto a los tratamientos en Oncología, indique cuál de las siguientes relaciones entre tratamiento y neoplasia es FALSA:

1. Pembrolizumab - Cáncer de pulmón con alta expresión de PD-L1.
2. Letrozol - Cáncer de cérvix.
3. Octreotide - Tumores neuroendocrinos.
4. Sunitinib – Carcinoma renal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Letrozol tiene indicaciones en tratamiento neoadyuvante y adyuvante en contexto localizado; así como en contexto metastásico. Fuera de indicación, hay datos de eficacia en pacientes con carcinomas de ovario de bajo grado y carcinomas de endometrio metastásicos. El cáncer de cérvix, relacionado con el VPH, no es hormonosensible (opción 2 falsa, por lo que la marcamos). Las demás asociaciones contenidas en las opciones de respuesta son ciertas.

-----o-----

La tasa de transformación maligna del esófago de Barrett en adenocarcinoma es:

1. 0,5% anual
2. 1,8% anual
3. 3,2% anual
4. 5% anual

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El esófago de Barrett es la metaplasia intestinal del revestimiento epitelial esofágico y su reemplazo por un epitelio columnar con una tasa de transformación maligna del 0,5%

-----o-----

El síndrome confusional agudo (SCA) en el paciente oncológico se va a producir como consecuencia de la claudicación mental del paciente. ¿Cuál de las siguientes posibilidades de tratamiento es FALSA?

1. Si aparecen alucinaciones o síntomas psicóticos, podemos emplear haloperidol.
2. La clorpromacina no es una buena alternativa al haloperidol en pacientes agitados o angustiados por su mayor poder de sedación.
3. Si la causa es farmacológica, suspenderemos o reduciremos la dosis del fármaco.
4. Si es por hipoxia o cianosis, podemos emplear la oxigenoterapia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ante un SCA, en un paciente oncológico, el objetivo principal es controlar los síntomas para poder proporcionarle el mayor confort. En este caso, la medicación sedante cumple un papel puramente sintomático. Se puede administrar tanto haloperidol como clorpromacina y otro antipsicótico como la tioridacina. La clorpromacina se caracteriza por tener un perfil más sedante al haloperidol, siendo bastante útil en pacientes agitados y con importante angustia (opción 2 falsa, por lo que la marcamos): la clorpromacina sí es una buena alternativa al haloperidol en estos casos.

-----o-----

Varón de 72 años con consumo acumulado de tabaco de 45 paquetes/año. Procede de medio rural y no da importancia alguna a las revisiones médicas a pesar de que lleva un tiempo que se nota más cansado y en analítica previa se evidenció hipercalcemia. Visita a su hijo que vive en la ciudad, y estando previamente bien según el propio paciente, comienza con dolor persistente y localizado en la espalda, por lo que acude a Urgencias. Este dolor aumenta con la maniobra de Valsalva y va evolucionando con parestesias y pérdida de fuerza en miembros inferiores. Se decide la realización de RM, siendo diagnóstica del cuadro clínico. ¿Cuál sería el tratamiento INICIAL que instauraría en este paciente?

1. Dexametasona a dosis bajas para no interferir en el proceso de recuperación neurológica.
2. Cirugía descompresiva del aneurisma abdominal.
3. Dexametasona a dosis altas + radioterapia o cirugía si es posible.
4. Prótesis intravascular en lugar de cirugía debido al alto riesgo quirúrgico del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso cuyo cuadro clínico es sugerente de un síndrome de compresión medular por los antecedentes del paciente y los datos referidos en el enunciado (hipercalcemia como síndrome paraneoplásico o por las metástasis, el tipo de dolor, el aumento con la maniobra de Valsalva y el empleo de RM como prueba de imagen). En este caso el tratamiento es urgente con corticoides a dosis ALTAS y el tratamiento específico

puede ser radioterapia (la mayoría) o cirugía cuando sea posible (respuesta 3 correcta).

BRAF es una proteína que forma parte de las MAP kinasas involucrada en la señalización intracelular de diversos factores de crecimiento. La mutación BRAF V600E constituye una variante que confiere a BRAF un estado de activación; lo que la hace independiente de la activación por parte de factores de crecimiento y mantiene activa la vía de las MAP kinasas. Se ha descrito esta alteración en múltiples neoplasias. ¿En cuál de las siguientes no es una neoplasia en la que tengamos en cuenta mutaciones de BRAF?

1. Linfoma de Hodgkin.
2. Melanoma cutáneo.
3. Adenocarcinoma de colon.
4. Tricoleucemia.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La mutación de BRAF constituye una mutación clonal en algunos subtipos tumorales. Ello hace que la inhibición de BRAF (de forma aislada o en combinación con la inhibición de MEK, como en el Melanoma) da lugar a respuestas tumorales parciales o, incluso, completas. La tricoleucemia es una de las neoplasias con mayor porcentaje de mutaciones de BRAF (prácticamente el 100% de pacientes), mientras que en el carcinoma de colon es 10%. En pacientes con Linfomas de Hodgkin no hay alteraciones clonales descritas en BRAF.

Respecto a los tratamientos hormonales en Oncología, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. El Tamoxifeno es antagonista del receptor de estrógenos a nivel endometrial.
2. Letrozol y Anastrozol inhiben la 17-alfa-hidroxilasa.
3. Algunos de los tratamientos hormonales (antiestrógenos, progestágenos) aumentan el riesgo hemorrágico.
4. La abiraterona es una opción de tratamiento para el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Comentada en vídeo

La inmunoterapia es un tratamiento que ha cambiado el paradigma de la oncología en los últimos años, situándose en la primera línea de tratamiento de muchas neoplasias. ¿Cuál de las siguientes situaciones/neoplasias no tiene indicación de tratamiento con inmunoterapia – en monoterapia o combinación- en primera línea de tratamiento?

1. Adenocarcinoma de páncreas metastásico.
2. Carcinoma escamoso de pulmón con expresión de PDL1 mayor del 50%.
3. Melanoma maligno metastásico BRAF wild-type.

4. Carcinoma de Merkel metastásico.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

¿Cuál de los siguientes criterios NO consideraría para derivar al hospital a un paciente terminal?

1. Causas clínicas (dolor o disnea no controlados, agitación, etc.).
2. Situación de agonía.
3. Claudicación familiar.
4. Claudicación del equipo asistencial.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta con la que repasamos el concepto de agonía y las consecuencias que de ello se deriva para sus cuidados. Se define la agonía como “el estado que precede a la muerte, en las enfermedades en que la vida se extingue de manera gradual”. La situación general del enfermo es muy mala: encamado, estuporoso y habitualmente incapaz de ingerir líquidos y/o medicación, lo que nos obliga a redefinir nuestros objetivos terapéuticos, centrándonos en mantener al enfermo lo más confortable posible, lo que se logra con más facilidad en el propio domicilio que ingresando al paciente en un hospital (respuesta 2 correcta). Las crisis de claudicación son situaciones de descompensación del enfermo, sus familiares o su equipo médico, que suelen ser provocadas por la aparición de síntomas mal controlados que crean angustia (dolor, disnea y respiración estertorosa, hematemesis, etc.) o por la aparición de dudas sobre el tratamiento previo, temores, incertidumbres, etc. El ingreso hospitalario puede resolver alguna de estas situaciones.

-----O-----

¿La distribución por edades del Linfoma Hodgkin es?

1. Su incidencia aumenta con la edad
2. Su incidencia disminuye con la edad
3. Presenta una distribución bimodal
4. Presenta una distribución normal

Resp. Correcta: 3

Comentario: Existe una distribución bimodal de los Linfomas Hodgkin sobre los 20 y los 65 años aunque puede variar según la localización geográfica, raza y grado de industrialización.

-----O-----

Respecto al mecanismo de acción de los quimioterápicos, ¿cuál de las siguientes relación entre grupo quimioterápico y mecanismo de acción es cierta?

1. Alquilantes - Inhiben la timidilato-sintasa.
2. Platinos - Inhibidores de la topoisomerasa II.
3. Análogos de pirimidinas - Se unen de forma covalente al ADN impidiendo su replicación.
4. Alcaloides de la Vinca - Inhiben la polimerización de los microtúbulos.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

Varón de 50 años recién diagnosticado de adenocarcinoma en colon descendente estadio II. ¿Cuál de los siguientes factores NO se corresponde con un factor de mal pronóstico en este paciente?

1. CEA preoperatorio 10 ng/mL.
2. Inestabilidad de microsatélites.
3. Examen histológico de 10 ganglios linfáticos.
4. Tumor poco diferenciado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En los pacientes con cáncer colorrectal estadio II, la presencia de inestabilidad de microsatélites se considera factor de buen pronóstico (marcamos la opción de respuesta 2). Las demás opciones de respuesta suponen peor pronóstico en estos pacientes.

-----O-----

¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal en la fase terminal de la enfermedad?

1. Sonda nasogástrica, aspiración continua, sueroterapia intravenosa.
2. Cirugía desobstructiva.
3. Administración por vía subcutánea de morfina, buscapina, haloperidol y octeótrido.
4. Dieta absoluta y sueros por vía intravenosa o subcutánea.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se define obstrucción intestinal como la interrupción del tránsito intestinal secundaria a una causa mecánica o bien funcional. Entre un 3- 5 % de los pacientes con una neoplasia avanzada desarrollan esta complicación, presentándose con mayor frecuencia en los casos de cáncer de colon (10- 25%) y de ovario (5- 40%).

El tratamiento se basa en dos pilares:

- Cirugía. En general, se recomienda intervenir si la esperanza de vida del enfermo es superior a dos meses, y si ha existido cirugía desobstructiva previa y esta ha sido efectiva durante más de seis meses.

El tratamiento quirúrgico de la obstrucción intestinal en el paciente terminal presenta una alta mortalidad (15- 30%), alto riesgo de fístulas, malos resultados y supervivencia corta. Como el paciente que nos dan en la pregunta está en fase terminal de la enfermedad no consideramos la terapia quirúrgica (respuesta 2)

- Tratamiento farmacológico. Basado en dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica, SNG con aspiración (en función de la clínica del paciente), nutrición parenteral, analgésicos, antieméticos (de elección, los setrones), corticoides, antiseoretos y espasmolíticos. Por lo tanto nos podemos quedar con la respuesta 1, pero dan como correcta la 4 por la situación terminal del paciente e incorporar en el tratamiento analgésicos

sedantes (morfina), antieméticos (octeótrido), espasmolíticos (buscapina) y haloperidol.

Si la causa es un fecaloma, es preciso intentar la extracción manual del mismo. Se debe tener precaución con el empleo de laxantes por vía rectal, debido al riesgo de complicaciones que presentan.

- Espasmolíticos (hioscina).

- Haloperidol.

- Esteroides: dexametasona.

Si no ceden los vómitos, se debería valorar el sondaje nasogástrico conectado a una bolsa para vaciamiento gástrico por gravedad, e indicar dieta absoluta (MIR 02- 03, 56). El tratamiento antiemético de elección en la obstrucción intestinal maligna completa refractaria es el octeótido (MIR 05- 06, 137).

-----o-----

Varón de 75 años con diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas. Acude a urgencias por dolor lumbar agudo con imposibilidad para caminar. A la exploración física se aprecia debilidad distal de miembros inferiores y una retención aguda de orina. Usted solicita una prueba de urgencia que confirma la sospecha clínica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. La prueba diagnóstica de elección es la RM urgente.
2. De confirmarse la sospecha, hay que administrar dosis altas de dexametasona.
3. El segmento medular más afectado es el lumbosacro.
4. La Radioterapia es una alternativa a la cirugía en pacientes no candidatos por grado de afectación o pronóstico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La compresión medular debe sospecharse en pacientes con metástasis óseas que tienen aumento del dolor junto a alteraciones autonómicas, motoras o sensitivas en miembros inferiores. La prueba principal para el diagnóstico es una RM urgente para valorar el grado de compromiso del canal medular. El segmento medular más afectado es el torácico, seguido del lumbosacro. El tratamiento es multimodal e implica la Dexametasona en conjunto con el tratamiento de radioterapia y/o quirúrgico (en función del grado de afectación y pronóstico del paciente).

-----o-----

Varón de 75 años con diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas. Acude a urgencias por dolor lumbar agudo con imposibilidad para caminar. A la exploración física se aprecia debilidad distal de miembros inferiores y una retención aguda de orina. Usted solicita una prueba de urgencia que confirma la sospecha clínica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. La prueba diagnóstica es un TC con contraste.
2. De confirmarse la sospecha, hay que administrar dosis altas de dexametasona.
3. Será necesaria una valoración por Traumatología para ver si el paciente es candidato a cirugía.
4. La Radioterapia es una alternativa a la cirugía en pacientes no candidatos por grado de afectación o pronóstico.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

El fármaco oncológico derivado del 5-FU que se usa como tratamiento en el cáncer de mama y colorrectal y que presenta la particularidad de poder administrarse por vía oral se denomina:

1. Oxaliplatino.
2. Ciclofosfamida.
3. Irinotecán.
4. Capecitabina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La capecitabina es un profármaco de uso creciente, debido a la comodidad en su administración, ya que es de los pocos tratamientos quimioterápicos que pueden ser administrados oralmente. Se utiliza en el tratamiento neoadyuvante del cáncer de recto en combinación con la radioterapia, así como en el de mama, esófago y estómago (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Respecto a los tratamientos hormonales en Oncología, ¿cuál de las siguientes relaciones entre tratamiento hormonal y neoplasia es falsa?

1. Tamoxifeno - Cáncer de mama.
2. Letrozol - Cáncer de Cérvix.
3. Octreótide - Tumores neuroendocrinos.
4. Abiraterona- Cáncer de Próstata.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

Varón de 52 años en tratamiento analgésico por dolor crónico canceroso. Comienza con un cuadro de irritabilidad, tristeza, alucinaciones y estimulación psicomotora. Señale cuál de los siguientes fármacos considera que es el causante del cuadro:

1. Paracetamol.
2. Pentazocina.
3. Codeína.
4. Morfina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta algo complicada sobre los efectos neuropsiquiátricos de los analgésicos. No te preocupes si la has

fallado. Descartamos el paracetamol rápidamente por su ausente de toxicidad en neuropsiquiátrica. Nos quedan tres opioides: dos agonistas puros (morfina y codeína) y un agonista/antagonista (pentazocina). La pentazocina es un opioide sintético con acción agonista kappa y antagonista mu; comparte muchos efectos secundarios con los agonistas mu puro, y presenta más efectos neuropsiquiátricos (delirios, alucinaciones, pesadillas) y cardiacos (hipertensión, taquicardia - respuesta 2 correcta -).

-----O-----

Con respecto a los subtipos moleculares del cáncer de mama, es INCORRECTO que:

1. Adenocarcinoma con receptores estrogénicos positivos, negatividad para receptores de progesterona y HER-2, y Ki67 2% se corresponde al subtipo luminal A, con buena respuesta a la quimioterapia.
2. El subtipo luminal B tiene peor pronóstico que el luminal A.
3. La sobreexpresión de HER-2 conlleva mal pronóstico, mayor agresividad biológica y alta quimiosensibilidad.
4. Los tumores *Basal-Like*, caracterizados por tener receptores hormonales negativos y HER-2 negativos presentan más frecuentemente afectación ganglionar.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La opción de respuesta sobre los tumores luminal A a la quimioterapia es bastante pobre (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes herrameintas resulta menos útil en la toma de decisiones sobre estrategias terapéuticas en oncología desde el enfoque de la gestión clínica?

1. La medicina basada en la evidencia
2. Los informes de evaluación tecnológica
3. La experiencia profesional individual
4. Las búsquedas sistemáticas de información

Resp. Correcta: 3

Comentario: La experiencia profesional puede resultar de utilidad en el enfoque clínico de un paciente pero nunca debe tener peso a la hora de tomar decisiones terapéuticas en un contexto de coste-efectividad de los tratamientos

-----O-----

Paciente de 40 años, con exploración física normal, en el que se ha puesto en evidencia en la tomografía computarizada una masa mediastínica y un nódulo hepático, y en la analítica una elevación sérica de lactato deshidrogenasa (LDH), beta-gonadotropina coriónica humana (beta-HCG) y alfafetoproteína. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

1. Hepatocarcinoma metastásico.
2. Seminoma extragonadal metastásico.
3. Linfoma mediastínico.
4. Cáncer de células germinales no seminomatoso extragonadal metastásico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Una masa mediastínica en un varón joven con niveles elevados de beta-HCG y alfafetoproteína probablemente corresponda a un tumor germinal no seminomatoso (respuesta 4 correcta). Recuerda que los seminomas no suelen tener niveles elevados de alfafetoproteína.

-----O-----

Un varón de 50 años acude a urgencias por astenia. Está afecto de un Melanoma BRAF wild-type con afectación hepática. Está recibiendo tratamiento de 1 línea con Pembrolizumab con respuesta parcial como mejor respuesta. A su llegada a urgencias, TA 140/85 mmHg, FC 80 lpm y SaO2 98% sin otros hallazgos de interés en la exploración física. Analítica de sangre con TSH elevada y T3 por debajo del límite de la normalidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Sospecha de hipotiroidismo relacionado con la inmunoterapia.
2. Iniciamos tratamiento sustitutivo con Levotiroxina.
3. El tratamiento con corticoides (Metilprednisolona o Prednisona) resolverá el hipotiroidismo al estar relacionado con la inmunoterapia.
4. No es necesario parar el tratamiento con Pembrolizumab.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los trastornos del tiroides (hipotiroidismo y/o hipertiroidismo) relacionados con la inmunoterapia son la endocrinopatía más frecuente asociado al uso de estos fármacos. La destrucción de la glándula por parte de los linfocitos del paciente es la causa del mismo. A diferencia de los trastornos no-endocrinos, el tratamiento es puramente sustitutivo (sin necesidad de corticoides) y se puede continuar el tratamiento con inmunoterapia en la gran mayoría de ocasiones.

-----O-----

Respecto a los tratamientos biológicos en Oncología, ¿cuál de las siguientes asociaciones entre biológico y mecanismo de acción es cierta?

1. Bevacizumab - Anticuerpo anti-EGFR.
2. Dafrafenib - Inhibidor tirosina kinasa de HER-2.
3. Nivolumab - Anticuerpo anti-PD-1.
4. Sunitinib - Inhibidor tirosina-kinasa BCR-ABL, c-Kit y PDGFR.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

Mujer de 65 años que hace tres meses presentó un cuadro de erupción cutánea vesicante sobre el dermatoma D6 derecho, acompañado de un dolor muy intenso. Tras la formación de costras el cuadro se resolvió, pero persiste dolor moderado que se intensifica al roce y le impide el uso de ropa interior sobre el dermatoma afectado. En

esta situación, ¿qué tratamiento NO sería recomendable?

1. Gabapentina oral.
2. Ibuprofeno oral.
3. Capsaicina tópica.
4. Lidocaína tópica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre neuralgia postherpética, tema que aparece recogido en el manual CTO de Geriátria. Los analgésicos no opioides (paracetamol, metamizol, antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2) NO son eficaces en pacientes con dolor neuropático, SOLO en aquellos con dolor nociceptivo de intensidad leve-moderada. Además, los AINEs, incluidos los inhibidores la COX-2, deberían ser utilizados lo menos posible en el anciano, estando contraindicados en aquellos con alto riesgo gastrointestinal, cardiovascular o renal (marcamos la opción de respuesta 2). En lo que respecta al dolor neuropático, es decir, el producido por el daño o alteración de estructuras del sistema nervioso, debe ser tratado con opioides (por ejemplo, tramadol, oxicodona, tapentadol y buprenorfina), antiepilépticos (por ejemplo, gabapentina, pregabalina y carbamacepina), antidepresivos (por ejemplo, venlafaxina y duloxetina) y agentes tópicos (por ejemplo, lidocaína y capsaicina).

-----o-----

Dos meses después de finalizar un tratamiento por un linfoma difuso de células grandes, una paciente de 42 años comienza a presentar disnea de medianos esfuerzos y ortopnea. En la radiografía de tórax se aprecia una cardiomegalia global y la eco calcula una fracción de eyección del 40%. A este respecto, señale la afirmación CORRECTA:

1. Pensaría en primer lugar en una miocardiopatía dilatada por antraciclinas.
2. Es la forma de presentación habitual de las metástasis pericárdicas de un linfoma.
3. El paciente seguramente ha sido tratado con bendamustina en monoterapia.
4. Es muy probable que la presión del pulso o de la presión diferencial esté aumentada.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre una miocardiopatía dilatada y, en este paciente, la principal sospecha será una toxicidad por adriamicina (respuesta 1 correcta), que forma parte de la pauta CHOP.

-----o-----

Una mujer de 89 años diagnosticada de un adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas. Acude a la consulta tres semanas después del diagnóstico con estreñimiento de tres días de evolución sin náuseas ni vómitos. A la exploración clínica el abdomen es blando, depresible y con ruidos presentes. La paciente toma 20 mg día de cloruro mórfico desde el diagnóstico, con dolor abdominal controlado. ¿Cuál considera que es la actitud terapéutica más adecuada?

1. Bajar dosis de opioides a la mitad.

2. Pautar un laxante osmótico y comprobar mediante un tacto rectal que no exista impactación fetal.
3. Pautar un procinético.
4. Realizar una TC urgente ante la sospecha de obstrucción intestinal.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Nuestra paciente presenta un cuadro de estreñimiento. Su abdomen es blando y presenta ruidos (opción 4 incorrecta). La paciente presenta adecuado control del dolor por lo que bajar la dosis no sería adecuado (opción 1 incorrecta). Entre los principales efectos adversos de los opiáceos uno de los más frecuentes es el estreñimiento por disminución de la motilidad intestinal. En primer lugar habría que descartar que nuestra paciente tiene un fecaloma, cuyo tratamiento sería en primer lugar la extracción manual. Posteriormente añadiríamos un laxante al tratamiento (opción 2 correcta).

-----o-----

Varón de 71 años, afecto de un adenocarcinoma de próstata Gleason score 4+5, T3bN1M1b (óseas) en tratamiento con análogos de la GnRH, que acude a la consulta de su urólogo habitual. El paciente refiere empeoramiento del dolor en la zona dorsal. En la analítica destacan PSA 30 ng/dL (previo de 5 ng/dL) junto a testosterona 0,87 nmol/L. Se amplía el estudio con gammagrafía ósea que muestra un aumento del número y la captación de las lesiones óseas. Con respecto a la situación de este paciente, es FALSO que:

1. No es necesario estudiar si hay alteraciones moleculares en el receptor de andrógenos para determinar el mejor tratamiento.
2. El paciente cumple criterio de un cáncer de próstata resistente a la castración.
3. El aumento del dolor óseo condiciona un cambio del tratamiento.
4. El paciente se puede beneficiar de tratamiento con acetato de abiraterona.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los criterios de cáncer de próstata resistente a la castración son los siguientes: Testosterona < 50 ng/dL) o $< 1,7$ nmol/L y uno de los siguientes:

- Progresión bioquímica: 3 elevaciones consecutivas del PSA separadas al menos 1 semana que tienen como resultado dos incrementos del 50% sobre el PSA nadir y siempre con un PSA > 2 ng/mL.
- Progresión radiológica: aparición de dos o más lesiones nuevas en la gammagrafía ósea o una nueva lesión de tejidos blandos según los criterios *Response Evaluation Criteria*.

La progresión sintomática no es un criterio suficiente para cumplir criterio de cáncer de próstata resistente a la castración y, por lo tanto, un cambio de tratamiento en el paciente (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Respecto a la epidemiología del cáncer, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. El cancer es la segunda causa de mortalidad en España por debajo de las enfermedades cardiovasculares.
2. El tumor más diagnosticado en hombres en España es el de pulmón.

3. El tumor que acumula más muertes por cancer en España es el cancer de colon.
4. El tumor más diagnosticado en mujeres en España es el de origen colorectal.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

¿Cuál de las siguientes relaciones entre factor de riesgo y neoplasia es falsa?

1. Tabaco - Cáncer gástrico.
2. Asbesto - Cáncer de pulmón.
3. Ahumados - Cáncer de páncreas.
4. VEB - Carcinoma de cávum.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

Respecto al RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Es un método de medida de la respuesta al tratamiento basado en técnicas de imagen (fundamentalmente, TC).
2. Se basa en medir las diferencias entre los diámetros de lesiones "diana" previamente seleccionadas.
3. Un aumento de la suma de los diámetros del 15% se considera "progresión de la enfermedad".
4. El derrame pleural o la carcinomatosis peritoneal son consideradas lesiones no medibles.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los criterios RECIST son unos criterios objetivos que nos permiten evaluar mediante métodos radiológicos (fundamentalmente la TC) el efecto de un tratamiento anti-neoplasico a nivel sistémico. Se basa en la elección de unas lesiones fácilmente identificables que se pueden seguir en diferentes pruebas de imagen y comparar la suma de sus diámetros. Hay algunas lesiones (derrame pleural, derrame pericárdico, carcinomatosis peritoneal) que se consideran lesiones no medibles. Se considera progresión de la enfermedad un aumento del 20% en la suma de los diámetros o la aparición de lesiones nuevas (fundamentalmente).

-----o-----

En un paciente con cáncer de pulmón sin comorbilidad, la combinación de quimioterapia y radioterapia es el tratamiento de primera elección en:

1. Cáncer de célula no pequeña estadio I.
2. Nódulo pulmonar solitario.
3. Cáncer de célula no pequeña estadio II.
4. Cáncer de célula pequeña.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los CPCNP estadios I y II suelen ser quirúrgicos la gran mayoría, por lo que solo quede

plantearse si hay que hacer QT adyuvante. El nódulo pulmonar solitario no va a recibir tratamiento si no hay diagnóstico de malignidad. Por descarte queda la opción 4. Solo un 30% de los pacientes con SCLC debutan con enfermedad limitada al tórax. Muy pocos son candidatos a cirugías. Para el resto de pacientes, la QT-RT (si se puede abarcar el tratamiento dentro del campo) es una opción a valorar. La mayoría de pacientes con SCLC, a pesar de ello, debutan en estadio IV.

¿Cuál de estos subtipos celulares presenta mayor sensibilidad a las radiaciones ionizantes?

1. Eosinófilos
2. Hematíes
3. Plaquetas
4. Linfocitos

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los linfocitos, por su vida media más corta y mayor número de mitosis es más sensible a las radiaciones ionizantes

Paciente de 67 años que acude a nuestra consulta por tos y pérdida de peso. Según refiere el paciente, lleva con esta sintomatología cerca de tres meses en los que ha perdido alrededor de 5 kg de peso. Su mujer está muy preocupada y le ha insistido en múltiples ocasiones que pidiera consulta con el médico, de hecho, fue ella quien solicitó la consulta actual. Viendo los antecedentes del paciente (fumador con un IPA de 25) y la sintomatología, solicitamos una radiografía de tórax donde apreciamos una atelectasia derecha. Ante la sospecha de posible neoplasia solicitamos consulta en Neumología, donde una semana después se le realiza una broncoscopia con resultado de carcinoma epidermoide de pulmón de localización hiliar en lóbulo medio del pulmón derecho. Atendiendo a la anatomía patológica, ¿cuál de los siguientes fármacos estaría completamente CONTRAINDICADO en este tipo de neoplasia?

1. Cisplatino.
2. Gemcitabina.
3. Pembrolizumab.
4. Bevacizumab.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta de oncología en la que nos presentan cuatro fármacos muy utilizados en el momento actual en la quimioterapia. Es importante conocerlos y saber cuándo se usan. Nos presentan a un paciente que tiene una neoplasia pulmonar de estirpe epidermoide, de hecho y según nos dice el enunciado: "atendiendo a la anatomía patológica" era lo único importante y necesario para obtener el punto. Teniendo conocimientos de neumología, sabríamos que el cáncer de pulmón epidermoide se trata con Cisplatino + Gemcitabina. Si bien es cierto, que esto no era necesario para obtener el punto aquí. Nos bastaba con saber que a los tumores epidermoides pulmonares nunca se les podría tratar con bevacizumab debido al elevado riesgo de hemorragia que presentan (respuesta 4 correcta). El bevacizumab se administra por vía i.v. cada dos a tres

semanas y se tolera satisfactoriamente. Se ha detectado un aumento de la incidencia de HTA, pero solo en pocos casos fue necesario el uso de antihipertensivos. Algunos efectos graves, aunque poco comunes, son el mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos y en personas con cáncer epidermoide de pulmón y en grandes tumores centrales cerca de los grandes vasos del mediastino hubo un mayor riesgo de hemorragia. Este efecto adverso podría ser letal.

-----O-----

Respecto a las de las células malignas del cáncer,, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. La expresión de telomerasas impide la pérdida de tamaño de los telómeros.
2. Existe un aumento de la expresión de moléculas de adhesión que favorecen la invasión tisular.
3. Es necesaria la estimulación por factores de crecimiento externos para la proliferación.
4. Los niveles bajos de VEGF favorecen la neoangiogénesis.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las células tumorales tienen unas características muy especiales. Son células que tienen capacidad de proliferación independiente de factores de crecimiento (por ejemplo, las mutaciones de KRAS hacen a la célula independiente de EGFR) y con potencia ilimitada (a lo que contribuye el aumento de telomerasa). Además tienen capacidad de invasión de tejidos locales (mediante la pérdida de moléculas de adhesión o la síntesis de metaloproteasas entre otras) así como a distancia. Finalmente, también son capaces de inducir la formación de vasos sanguíneos (para asegurar una buena vascularización) mediante la síntesis de altos niveles de VEGF o PDGF entre otras.

-----O-----

Fernando tiene 57 años y está en tratamiento quimio-radioterápico debido a un cáncer de orofaringe. Acude a Urgencias por sequedad de boca e intensa odinofagia que ha ido complicando la deglución hasta impedir por completo la ingesta alimentaria, aunque aún tolera los líquidos. Al explorar la cavidad oral se observan eritema y úlceras múltiples. Respecto a su sospecha diagnóstica, indique la afirmación CORRECTA:

1. Constituye una complicación frecuente del tratamiento del paciente cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico.
2. Lo más probable es que se trate de una progresión tumoral con infiltración del epitelio de la cavidad oral, por lo que deberíamos remitir al paciente a su oncólogo para valoración de las diferentes opciones de tratamiento.
3. El tratamiento principal de nuestro paciente es la colocación inmediata de una SNG para nutrición parenteral dada la imposibilidad de ingesta.
4. Debemos evitar en todos los casos la utilización de opiáceos y nutrición parenteral ya que empeoran el pronóstico de esta entidad.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sugestivo de una mucositis, complicación que aparece en un 30-50% de los pacientes en tratamiento quimioterápico y en hasta un 90-100% de los pacientes en tratamiento con radioterapia sobre la cavidad oral (respuesta 1 correcta). Evoluciona desde el eritema hasta las vesículas o úlceras hemorrágicas, pudiendo llegar a complicarse e incluso ser la puerta de entrada de una septicemia. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, requiriendo la toma de muestras en caso de sospechar sobreinfección y analítica

si sospechamos su coexistencia con neutropenia. El tratamiento se basa en medidas higienicodietéticas (hidratación, higiene oral) y en enjuagues antisépticos combinados con anestésicos tópicos para el control del dolor. En casos graves de mala evolución pese al tratamiento debemos plantear la posibilidad de tratamiento con opiáceos parenterales, dieta absoluta y nutrición parenteral hasta la resolución del cuadro.

-----O-----

Indique en que situación no se encuentra incrementado el riesgo de desarrollo de cáncer de tiroides:

1. Exposición a radiación ionizante
2. Síndrome MEN-1
3. Síndrome de Cowden
4. Síndrome de Gardner

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Entre los factores de riesgo del cáncer de tiroides se encuentran:

Exposición a radiación ionizante

Contenido de iodo en la dieta

Historia familiar de cáncer tiroideo

MEN-2 (Multiple Endocrine neoplasia Type 2) que asocia riesgo de carcinoma medular de tiroides

Síndrome de Cowden que asocia riesgo de carcinoma papilar de tiroides

Síndrome de Gardner que asocia riesgo de carcinoma papilar de tiroides

-----O-----

Entre las características que presentan las células tumorales y que las diferencian de las células sanas NO encontramos:

1. Relación núcleo-citoplasma desplazada a favor del núcleo.
2. Inhibición del envejecimiento celular mediante la inhibición de la enzima telomerasa.
3. Aumento de la vascularización mediante inducción de agentes angiogénicos.
4. Resurgimiento del fenotipo fetal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las células malignas presentan numerosas diferencias que les confieren, por lo general, una ventaja biológica frente a las células sanas, como son la inhibición del envejecimiento celular (gracias a la SOBREENPRESIÓN de la telomerasa —marcamos la opción de respuesta 2—, que impide que se acorten los telómeros de los cromosomas), el aumento de la angiogénesis, o la dediferenciación o resurgimiento del fenotipo fetal, que implica la expresión de moléculas típicas de células embrionarias que pueden ser utilizadas como marcadores tumorales.

-----O-----

En la respuesta celular al daño radioinducido ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

1. Los sensores del daño al ADN detectan lesiones en el genoma y lo señalan a vías efectoras
2. La muerte celular programada es una de las respuestas celulares al daño radioinducido
3. La célula no activa mecanismos de reparación del ADN dañado por radiaciones ionizantes
4. Los puntos de control del ciclo celular bloquean o enlentecen la progresión de la célula a la siguiente fase del ciclo celular

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta al daño del ADN inducido por las radiaciones ionizantes consiste en un sistema de vías de señalización altamente interrelacionadas, cada una de las cuales controla diferentes efectos sobre la célula. Determina la viabilidad celular tras el daño radioinducido e implica a numerosos genes. Este sistema se divide en dos partes:

Sensores del daño al ADN consistente en un grupo de proteínas que vigilan la presencia de daños en el genoma (fundamentalmente roturas de cadena doble) y señalan el daño a las vías efectoras.

Efectores de respuesta al daño del ADN que determinarán con su activación en futuro de la célula dañada (muerte celular programada, activación de puntos de control del ciclo celular o reparación del daño al ADN)

-----O-----

Acude a urgencias Francisco, un paciente de 45 años en el segundo día post-quimioterapia por un linfoma de Burkitt aquejando una intensa irritabilidad muscular y espasmos y contracturas en manos y pies. A la exploración el paciente se encuentra hiperventilando. Realizamos una bioquímica sanguínea que aporta los siguientes datos: glucosa 4,6 mmol/L, urea 31 mmol/L, sodio 138 mmol/L, potasio 5,1 mmol/L, calcio 1,8 mmol/L, ácido úrico 951 µmol/L, fósforo 2,16 mmol/L, LDH 1687 U/L, AST 39 U/LI, ALT 14 U/L y ácido láctico 8,5 mmol/L. Cuál sería su diagnóstico de presunción:

1. Síndrome de lisis tumoral.
2. Hipoparatiroidismo secundario.
3. Reacción adversa a tratamiento quimioterápico.
4. Progresión tumoral con metástasis óseas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tratamiento eficaz de los tumores puede precipitar aparición de un síndrome de lisis tumoral, con la consecuente liberación de potasio, fosfato, ácido úrico y otros productos de degradación de las células. Las manifestaciones clínicas son las derivadas de los trastornos hidroelectrolíticos: hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidosis láctica e HIPOcalcemia. Se produce con frecuencia en linfomas de alta agresividad como el linfoma de Burkitt, la LLA y el carcinoma microcítico de pulmón. Suele aparecer entre el primer y quinto día post-quimioterapia. En cuanto a su tratamiento es vital su prevención en las neoplasias altamente replicativas y muy sensibles al tratamiento y en aquellos casos con alta carga tumoral mediante hidratación abundante, alopurinol y alcalinización de la orina.

-----O-----

Una paciente de 32 años acude a su consulta tras ser intervenida de un cáncer de mama

derecho mediante cirugía conservadora. El informe de anatomía patológica informa de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado de 2 cm con afectación de 8 de 12 ganglios aislados. Receptores de estrógenos y progesterona positivos. Her-2 negativo. El tratamiento adyuvante indicado incluiría todas las opciones EXCEPTO:

1. Quimioterapia sistémica.
2. Radioterapia sobre lecho mamario.
3. Hormonoterapia con inhibidores de la aromatasas.
4. Radioterapia sobre hueso axilar.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Ante un carcinoma infiltrante de mama tratado con cirugía conservadora, asociamos RT de la mama (opción 2 correcta). La afectación ganglionar condiciona administrar QT y RT sobre la axila (opciones 1 y 4 correctas). La positividad de los RE condiciona la administración de hormonoterapia, pero dada la edad de la paciente el fármaco de elección será tamoxifeno y no los inhibidores de la aromatasas. Los inhibidores de la aromatasas pueden ser esteroideos (exemestano) o no esteroideos (anastrozol y letrozol) y son fármacos que inhiben la vía enzimática que convierte los andrógenos en estrógenos en los tejidos periféricos, principal fuente de estrógenos en la mujer posmenopáusica.

-----O-----

Paciente de 45 años que es diagnosticado de un melanoma maligno cutáneo en la espalda con un Breslow de 3 mm. En el estudio de extensión se aprecia la existencia de metástasis en ganglios retroperitoneales y metástasis hepáticas. Se le realiza un estudio de BRAF sobre la muestra del tumor primario, apreciando la existencia de la mutación BRAF V600-E. ¿Cuál de los siguientes es el MEJOR tratamiento para este paciente?

1. Interleuquina-2 a altas dosis.
2. Dacarbazina.
3. Dabrafenib y Trametenib.
4. Vemurafenib.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El tratamiento del melanoma metastásico en pacientes con mutaciones de BRAF puede consistir en diferentes opciones que se pueden dividir en dos grupos: inmunoterapia o tratamiento dirigido. En el caso del tratamiento dirigido se ha observado que es mejor la combinación de un inhibidor de BRAF (como Dabrafenib o Vemurafenib) y un inhibidor de MEK (como Trametenib) respecto a un inhibidor de BRAF en monoterapia (respuesta 3 correcta). Dacarbazina e IL-2 son opciones de tratamiento que en la actualidad han quedado relegadas a última línea de tratamiento en pacientes que ya han recibido inmunoterapia y tratamiento dirigido previamente.

-----O-----

Eres el Oncólogo de guardia del hospital y te consultan desde Urgencias por una paciente con diagnóstico de cáncer metastásico y con tratamiento (que desconocemos). Según te cuenta el SEM la paciente tiene diarreas. Te planteas diversos fármacos que podrían dar lugar a diferentes tipos de diarrea en un paciente oncológico. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene menor potencial de dar lugar a este efecto adverso?

1. Letrozol.
2. Ipilimumab.
3. Irinotecan.
4. Capecitabina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las diarreas son un efecto adverso muy común entre los diferentes tipos de tratamiento antineoplásico (quimioterapia convencional, tratamiento biológico, tratamiento dirigido, inmunoterapia, etc). El Letrozol se ha asociado al desarrollo de diarreas y estreñimiento en pacientes pero, de los fármacos que se exponen, es del que sospecharíamos en menor medida. Merece especial mención el Ipilimumab (un agente de inmunoterapia anti-CTLA4) que se ha asociado al desarrollo de diarrea en torno al 25-30% de los pacientes.

-----O-----

En un paciente en situación terminal de enfermedad que precisa morfina para un correcto control sintomático, ¿cuál de las siguientes actuaciones, encaminadas al control del estreñimiento, está contraindicada?:

1. Pautar laxantes estimulantes de la motilidad colónica.
2. Pautar fibra.
3. Pautar laxantes reblandecedores de heces.
4. Pautar laxantes vía rectal.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Para el control del estreñimiento por morfina se pueden utilizar laxantes osmóticos o estimulantes, un laxante reblandecedor de heces o también laxantes rectales. La ingesta de fibra es lo menos indicado ya que para ser eficaz debe ingerirse con abundante agua, que no suele ser bien tolerada por estos pacientes. Además, es poco eficaz en el estreñimiento grave, que es el que suelen presentar los pacientes graves en tratamiento con opiáceos

-----O-----

Un paciente de 65 años con diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón E-IV acude a Urgencias presentando intenso dolor en columna dorsal a nivel de T8. El dolor se irradia hacia el brazo derecho en su cara interna. Se le realiza una TC urgente que evidencia la presencia de una masa expansiva en cuerpos vertebrales T7-T8-T9 que invade el canal medular. Señale cuál es la actitud MÁS adecuada:

1. Cirugía urgente previa administración de metilprednisolona.
2. Administrar dexametasona y morfina por vía intravenosa.
3. Administrar dexametasona y realizar radioterapia urgente.
4. Quimioterapia urgente previa administración de prednisona.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante un síndrome de compresión medular es de elección administrar dexametasona a altas dosis e iniciar tratamiento con radioterapia lo antes posible. La cirugía solo está indicada en caso de necesitar un

diagnóstico histológico, si hay inestabilidad espinal, o si hay fragmentos óseos en el canal medular. La quimioterapia puede ser útil en tumores muy quimiosensibles, pero no es de primera elección.

Varón de 67 años afecto de un adenocarcinoma de colon metastásico sin mutaciones de RAS (KRAS, NRAS y BRAF) al diagnóstico que ha progresado a 3 líneas de tratamiento (incluyendo combinaciones de análogos de pirimidinas con oxaliplatino, irinotecan y anti-EGFR). Buscando nuevas opciones de tratamiento, se decide realizar una biopsia de una de las lesiones hepáticas que confirma la ausencia de mutaciones en RAS y muestra un perfil de inestabilidad de microsatélites (MSI) con pérdida de expresión MLH1 y MSH6 por inmunohistoquímica. Basándonos en datos de la FDA, podríamos solicitar el uso de unos de los siguientes fármacos:

1. TAS-102.
2. Ipilimumab.
3. Regorafenib.
4. Pembrolizumab.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La alteración de las proteínas reparadoras del ADN del Mismatch Repair dan lugar a un aumento de los errores en la replicación del ADN durante el ciclo celular. Esos errores dan lugar a modificaciones en la traducción de las proteínas dando lugar a nuevas proteínas o neoantígenos. Esos neoantígenos pueden ser reconocidos por el sistema inmune como extraños y, por lo tanto, atacarían al tumor. La inmunoterapia en estas situaciones han demostrado eficacia en inhibir la represión tumoral sobre el sistema inmune y, por lo tanto, favorecer que el sistema inmune ataque al tumor con mayor facilidad. Teniendo en cuenta ello, FDA ha aprobado Pembrolizumab para el tratamiento de tumores de órgano sólido que muestren un perfil MSI (independiente de la localización).

Paciente varón, fumador de 64 años diagnosticado recientemente de carcinoma epidermoide de pulmón. Acude a urgencias por presentar desde hace 24h sed, poliuria, dolor abdominal y somnolencia intensa. En la exploración el paciente se muestra confuso. TA 135/85 mmHg, Tª 36.1°C FC 90 lpm. En la analítica destaca un calcio corregido de 11.9. ¿Cuál es la actitud prioritaria en este caso?

1. Salino intravenoso + furosemida i.v + zolendronato iv
2. Corticoides iv
3. Furosemida iv + zolendronato iv
4. Quelantes cálcicos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Nos encontramos ante un caso clínico sencillo en el cual nos cuentan los síntomas típicos (aunque inespecíficos) de una hipercalcemia maligna. Además cuentan que el paciente tiene un carcinoma epidermoide de pulmón que como sabéis puede producir PTHr que causa hipercalcemia.

En cuanto al tratamiento lo más importante es la sueroterapia intravenosa urgente, a lo que se pueden añadir

furosemda intravenosa (en caso de que no haya déficit de volumen) y bifosfonatos intravenosos. (Respuesta correcta 1)

Por último recordar que los corticoides pueden ser útiles para el tratamiento de la hipercalcemia maligna pero su inicio de acción es lento (unos 5/7 días) por lo que no son eficaces en la fase aguda. En cuanto a los quelantes cálcicos, se suelen utilizar en hipercalcemias crónicas como las de la insuficiencia renal crónica.

-----O-----

Varón de 75 años, diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas, que acude a Urgencias por dolor lumbar agudo con imposibilidad para caminar. A la exploración física se aprecia debilidad distal de miembros inferiores y una retención aguda de orina. Usted solicita una prueba de urgencia que confirma la sospecha clínica. A este respecto, es FALSO que:

1. La prueba diagnóstica de elección es la RMN urgente.
2. De confirmarse la sospecha, hay que administrar dosis altas de dexametasona.
3. El segmento medular más afectado es el lumbosacro.
4. La radioterapia es una alternativa a la cirugía en pacientes no candidatos por grado de afectación o pronóstico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La compresión medular debe sospecharse en pacientes con metástasis óseas que tienen aumento del dolor junto a alteraciones autonómicas, motoras o sensitivas en miembros inferiores. La prueba principal para el diagnóstico es una RMN urgente para valorar el grado de compromiso del canal medular. El segmento medular más afectado es el torácico (opción 3 falsa, por lo que la marcamos), seguido del lumbosacro. El tratamiento es multimodal e implica la dexametasona en conjunto con el tratamiento de radioterapia y/o quirúrgico (en función del grado de afectación y pronóstico del paciente).

-----O-----

¿En cuál de las siguientes situaciones NO estaría recomendada la realización de la técnica del ganglio centinela?

1. Mujer de 28 años en la que se ha realizado tumorectomía de nódulo mamario 12×14 mm, con PAAF ganglionar positiva para células tumorales.
2. Varón de 32 años con adenocarcinoma de mama luminal A en el que se va a realizar tratamiento conservador.
3. Mujer 67 años con antecedentes familiar de cáncer de mama y ovario, con BAG sobre nódulo en cuadrante superoexterno mamario compatible con adenocarcinoma infiltrante mamario con sobreexpresión HER-2.
4. Mujer de 45 años con carcinoma ductal infiltrante *in situ* de 35 mm de diámetro que se va a realizar cirugía conservadora.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Con PAAF ganglionar positiva ya no es necesaria la realización de la técnica del ganglio centinela (marcamos la opción de respuesta 1).

-----O-----

Desde un punto de vista estrictamente teórico, el tratamiento de elección para el estreñimiento inducido por opiáceos consiste en:

1. Lactulosa.
2. Parafina.
3. Metilcelulosa.
4. Senósidos.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La fisiopatología del estreñimiento en el tratamiento con opiáceos parece ser por aumento del tono segmentario y disminución de los movimientos peristálticos del intestino. Para contrarrestar este efecto los laxantes más indicados, en teoría, serían los estimulantes del peristaltismo tipo senósidos, en dosis progresiva según control (respuesta 4 correcta); sin embargo, en la práctica se sabe que no existen laxantes «puros», y los efectos de unos y otros se suelen superponer. Se recomienda combinar los estimulantes con osmóticos, tipo lactulosa, para obtener mejores resultados.

-----O-----

Se presenta en su consulta de oncología un varón no fumador que acaba de ser diagnosticado de cáncer epidermoide de pulmón estadio IV. Presenta traslocación en el gen ALK. ¿Qué tratamiento le propondría?

1. Tratamiento dirigido con inhibidor de tirosin kinasa (crizotinib).
2. Inmunoterapia (pembrolizumab).
3. Quimioterapia combinada con bevacizumab.
4. Quimioterapia con radioterapia concomitante, seguido de cirugía si es posible.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En cáncer de pulmón no microcítico en estadio avanzado con traslocación en el gen ALK o ROS1, el tratamiento de elección sería un tratamiento dirigido con crizotinib. Utilizaríamos pembrolizumab en caso de positividad de PD-L1. El tratamiento con bevacizumab estaría contraindicado por alto riesgo de sangrado.

-----O-----

Paciente de 61 años, sin antecedentes familiares de interés. En su Historia Clínica destaca colecistectomía abierta hace 30 años. HTA de 10 años de evolución, en tratamiento. DM tipo 2, de seis años de evolución. Anemia crónica de origen indeterminado, con aspirado medular con frotis normal. Acude al Servicio de Urgencias por astenia, anorexia y fiebre vespertina de 39 °C. En la exploración presenta masa palpable en flanco derecho. En analítica destacan Hb 6,28 g/dL, hematocrito 20,59%. Leucocitos 10.220. Plaquetas 575.000. En ecografía, se observa tumoración de 11×10 cm en polo inferior con datos de pielonefritis. En TC abdominopélvica, se observa metástasis, por lo que se decide tratamiento con un

inhibidor del VEGF (bevacizumab), que no resulta exitoso. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene APROBADO su uso en el tratamiento del cáncer renal metastásico tras fallo de bevacizumab?

1. Trastuzumab.
2. Dabrafenib.
3. Everolimus.
4. Nivolumab.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El everolimus, es un inhibidor de mTOR (diana de rapamicina en mamíferos que controla la división celular). Está aprobado su uso en el tratamiento del cáncer renal metastásico tras fallo de un inhibidor del VEGF (bevacizumab o un ITK).

-----O-----

Todos los siguientes tumores en estadio avanzado son potencialmente curables con los actuales protocolos de quimioterapia, excepto uno. Señálelo:

1. Seminoma testicular.
2. Carcinoma microcítico de pulmón.
3. Linfoma folicular.
4. Adenocarcinoma de mama.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Basándonos en las primera líneas de tratamiento quimioterápico de los distintos tipos de tumores, se han observado curaciones en estadio avanzando en: cáncer microcítico de pulmón, seminoma testicular y linfoma folicular, entre otros. En cambio, el adenocarcinoma de mama no es potencialmente curable en estadios avanzados únicamente con quimioterapia.

Clásicamente en el siglo XX, se observó que el primer tumor en estadio avanzado en ser potencialmente curable con quimioterapia era el tumor testicular.

Más adelante aparecieron resultados prometedores con el carcinoma microcítico de pulmón, si bien es cierto, que en los últimos años esos prometedores resultados han quedado reducidos a que, únicamente, un 10% de los cánceres microcíticos de pulmón en estadio avanzado son curables con quimioterapia.

De esta pregunta es importante recordar que el cáncer en estadio avanzado de la mama no es curable únicamente con quimioterapia. Este cáncer sería candidato a una terapéutica multidisciplinar e individualizada.

[-https://www.seom.org/es/el-cancer-de-testiculo-es-un-modelo-de-enfermedad-oncologica-curable](https://www.seom.org/es/el-cancer-de-testiculo-es-un-modelo-de-enfermedad-oncologica-curable)

[-https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon-microcitico/tratamiento/quimioterapia.html](https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon-microcitico/tratamiento/quimioterapia.html). ACS Medical Content and News Staff

Managing Director, Content

Eleni Berger

Director, Cancer Information

Amy Sherrod, RN, MSN, CPNP

Director, Digital Content

Elizabeth Mendes.

-----O-----

Se encuentra usted trabajando en consultas de oncología, y su primer paciente es una mujer de origen asiático, no fumadora, que acaba de ser diagnosticada de adenocarcinoma de pulmón estadio IV. Al realizar el análisis mutacional, presenta mutación en el gen EGFR. ¿Qué tratamiento iniciaría?

1. Tratamiento dirigido con inhibidores de tirosin kinasa (erlotinib, gefitinib).
2. Inmunoterapia (pembrolizumab).
3. Quimioterapia seguido de radioterapia.
4. Quimioterapia con radioterapia concomitante, seguido de cirugía si es posible.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico con mutación en el gen EGFR, se puede iniciar tratamiento dirigido con inhibidores de tirosin kinasa (erlotinib, gefitinib). En el caso de inmunoterapia con pembrolizumab, estaría indicado cuando existe positividad >50% de la proteína ligando del PD1 (PD-L1).

-----O-----

Mujer de 65 años, fumadora desde los 20 años de un paquete de cigarrillos al día, con antecedentes de hipertensión, hipercolesterolemia y angina de pecho estable y en tratamiento con enalapril, simvastatina, aspirina y carvedilol. Hace seis meses es diagnosticada de un carcinoma pulmonar de célula pequeña con metástasis óseas. En cuanto al dolor oncológico, señale la afirmación FALSA:

1. La causa más habitual de dolor oncológico es la invasión ósea, pudiendo a veces complicarse con un síndrome de compresión medular.
2. En un 20% el dolor tumoral es ocasionado por el tratamiento antitumoral (cirugía, quimioterapia o radioterapia).
3. En las ocasiones en las que el paciente no responde al tratamiento habitual puede utilizarse placebo.
4. En el tratamiento farmacológico del dolor hay que evitar la analgesia a demanda.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- El dolor oncológico más común es la invasión tumoral, siendo la más importante la ósea.
- 2.- Otras causas frecuentes son la obstrucción de vísceras huecas, compresión vascular o nerviosa. En un

20% de las ocasiones el dolor esta causado por el tratamiento antitumoral.

3.- El dolor tumoral supone una experiencia subjetiva y por ello el que refiere el paciente es el dolor que padece, NO utilizando placebo para valorar el componente psicológico del dolor (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

4.- La OMS clasifica el dolor en dos grandes grupos: el noiceptivo, que generalmente responde a los analgésicos, opiáceos y AINEs convencionales; y el neuropático de más difícil manejo, por lo que suelen usarse anticonvulsivos (pregabalina, gabapentina,etc.) o antidepresivos (amitriptilina, venlafaxina,etc.). Entre sus principios básicos se encuentra la administración de este pautado evitando el uso de analgésicos a demanda, no siendo necesario empezar con el primer escalón, sino adaptarlo a la intensidad de este.

-----O-----

Respecto a los efectos adversos de los quimioterápicos más comunes en Oncología, ¿cuál de las siguientes relaciones entre quimioterápico y efecto adverso es cierto?

1. Cisplatino - Nefrotoxicidad.
2. Adriamicina – Neuropatía periférica.
3. Paclitaxel - Hepatotoxicidad.
4. Capecitabina – Fibrosis pulmonar.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El cisplatino es un derivado del platino muy empleado en oncología. Entre sus efectos adversos típicos destacan la emesis, la neurotoxicidad (menor que el oxaliplatino), la pérdida auditiva y la nefrotoxicidad (sobre todo, a nivel tubular). Del resto de quimioterápicos habría que destacar:

- Adriamicina: Cardiotoxicidad acumulativa.
- Paclitaxel: Neuropatía periférica.
- Capecitabina: Diarreas y síndrome mano-pie.

-----O-----

Varón de 87 años que es diagnosticado de cáncer microcítico de pulmón con pronóstico desfavorable. Entre sus antecedentes se encuentran hipertensión arterial, diabetes, pérdida de peso y EPOC. En el último ingreso presenta insuficiencia cardíaca congestiva en fase terminal con una fracción de eyección muy reducida. ¿Cuál de los siguientes NO constituye un principio en los cuidados paliativos?

1. Anticiparse a los síntomas siempre que sea posible.
2. Acordar con el paciente en la medida de lo posible las diferentes opciones terapéuticas.
3. Utilizar siempre una vía subcutánea para administrar la medicación.
4. Buscar opiniones de expertos si los resultados iniciales no son los esperados.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta con enunciado largo, aunque no necesario para contestarla. El objetivo principal de los cuidados paliativos es cuidar y no abandonar al paciente ni a su familia. Para ello se utilizarán los siguientes principios:

- Anticiparse a los síntomas siempre que sea posible.
- Efectuar una valoración clínica exhaustiva antes de iniciar un tratamiento.
- Explicar al paciente lo que está ocurriendo" y, utilizando para ello un lenguaje adecuado y comprensible.
- Acordar con el paciente (hasta donde sea posible) las diferentes opciones terapéuticas.
- Proporcionar información amplia a los familiares, dado que se trata de agentes fundamentales de cuidados básicos.
- Buscar opiniones de expertos, si los resultados iniciales no son los esperados.
- Supervisar muy estrechamente los tratamientos.
- Ante la noticia de que un paciente padece una dolencia terminal, el médico ha de dar respuestas aproximadas y nunca exactas sobre su pronóstico, a partir de las estadísticas y de las experiencias del facultativo, ya que en medicina no hay nada exacto.

Aunque la opción de respuesta 3 puede parecer en un principio correcta porque la vía subcutánea es muy utilizada para el tratamiento del paciente terminal, el SIEMPRE debe hacernos dudar (la técnica de examen nos ayuda a contestar muchas preguntas, de ahí la importancia de hacer los simulacros), pues la vía subcutánea no es de elección siempre que podamos utilizar la vía oral (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

¿Cual es la alteración cromosómica más frecuente en los tumores testiculares de células germinales?

1. Isocromosoma 12p
2. Isocromosoma 18q
3. Isocromosoma del brazo largo del cromosoma 17
4. Isocromosoma del brazo largo del cromosoma 14

Resp. Correcta: 1

Comentario: Un isocromosoma 12p (p.ej un cromosoma con dos copias del brazo corto del cromosoma 12) es la alteración cromosómica más frecuente en los tumores testiculares de células germinales

-----o-----

En una paciente de 32 años con diagnóstico de carcinoma epidermoide de cervix que desea preservar la fertilidad, señale la opción de tratamiento adecuada que cumpla sus deseos de preservación de fertiidad:

1. En tumores N0 (sin afectación ganglionar) con invasión estromal en profundidad menor o igual a 3mm y extensión lateral menor o igual a 7mm puede ofrecerse conización (asociada a linfadenectomía/ muestreo ganglionar pélvico en caso de presencia de invasión linfovascular)
2. En tumores con un tamaño inferior a 4cms independientemente de la afectación estromal o la presencia de invasión linfovascular
3. Se puede vigilar estrechamente a la paciente y realizar el tratameinto quirúrgico una vez cumplido su deseo genésico
4. Administrando RTE pélvica y braquiterapia vaginal

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Solo podrá ofrecerse preservación de la fertilidad (por medio de conización o traquelectomía) a aquellas pacientes con estadio FIGO IA1-2 (asociando linfadenectomía pélvica en caso de presencia de invasión linfovascular o estadio IA2). Las pacientes con estadio IB1 y tumor menor de 2cms pueden ser tratadas con traquelectomía + linfadenectomía pélvica pero la selección de pacientes debe ser muy cuidadosa ya que si el estadio patológico es mayor podría precisar radioterapia adyuvante que impediría preservar la fertilidad por irradiación pélvica

-----o-----

Mujer de 70 años, afecta de un carcinoma seroso de alto grado de ovario (sin alteraciones germinales o somáticas de BRCA), metastásico (peritoneal difusa), que acude a Urgencias por estreñimiento. Refiere estreñimiento de cinco días de evolución (a pesar de uso de laxantes), ausencia de emisión de ventosidades, náuseas sin vómitos y distensión abdominal. A la exploración física, presenta abdomen timpánico con ausencia de peristaltismo. La radiografía de abdomen muestra aire en asas de intestino delgado sin signos niveles hidroaéreos. Respecto a la entidad que padece esta paciente; es FALSO que:

1. Iniciaremos tratamiento con dieta absoluta, sueroterapia y antieméticos.
2. En tratamiento con dexametasona a dosis altas mejora la sintomatología y puede ayudar a revertir la situación.
3. En caso de ayuno prolongado es necesaria la colocación de SNG con inicio de nutrición enteral.
4. La carcinomatosis peritoneal hace poco probable el éxito de un tratamiento quirúrgico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La carcinomatosis peritoneal es una manifestación de enfermedad extendida en pacientes oncológicos. Suele afectar a tumores ginecológicos (ovario) y digestivos (estómago, páncreas o colon) fundamentalmente. Una de las complicaciones habituales en estos pacientes es la suboclusión intestinal con alteraciones funcionales intestinales. El tratamiento habitualmente es médico con dexametasona a dosis altas y, en pacientes con probabilidad de responder al tratamiento médico y quimioterápico, se debe plantear la nutrición parenteral por una vía venosa central (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes fármacos utilizaría en una paciente con cáncer de mama HER2 positivo?

1. Cetuximab.
2. Bevacizumab.
3. Trastuzumab.
4. Panitumumab.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el oncogen C-erbB2 (HER2/neu), útil en pacientes con cáncer de mama que lo sobreexpresan. Cetuximab, panitumumab y bevacizumab son anticuerpos utilizados sobre todo en cáncer de colon metastásico.

Un tumor de mama con sobreexpresión de HER2 se caracteriza por ser más agresivo y tener mal pronóstico. Al ser tumores muy proliferativos, son más quimiosensibles, y responden bien al tratamiento anti-HER2, como trastuzumab y pertuzumab.

-----o-----

Mujer de 60 años, postmenopáusica. Antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama localizado e intervenido hace 15 años. Recibió tratamiento complementario con radioterapia sobre el lecho quirúrgico y hormonoterapia durante 5 años (finalizó hace 9 años). Actualmente presenta una recaída adenopática y ósea. La biopsia ósea fue positiva para adenocarcinoma de origen mamario (GATA3+) con expresión de receptores hormonales y HER2-. Respecto al tratamiento de elección, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. El tratamiento de elección debe basarse en Inhibidores de la Aromatasa (IA); como Letrozol.
2. La combinación con quimioterapia es útil en este contexto.
3. Recientemente, se conoce el beneficio en supervivencia libre de progresión de la adición de inhibidores de kinasas dependientes de ciclina (CDK4/6) al tratamiento con IA, como Palbociclib.
4. Entre los efectos adversos de los inhibidores de CDK4/6 destacan las citopenias.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Comentada en vídeo

-----o-----

Con respecto a los tratamientos biológicos en Oncología, ¿cuál de las siguientes asociaciones entre biológico y mecanismo de acción es CIERTA?

1. Aflibercept - Anticuerpo anti-EGFR.
2. Dabrafenib - Inhibidor tirosinquinasa de HER-2.
3. Nivolumab - Anticuerpo anti-PD-1.
4. Panitumumab - Inhibidor tirosinquinasa BCR-ABL.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La inmunoterapia ha sido una de las nuevas incorporaciones al tratamiento asistencial de los pacientes oncológicos en los últimos años; por ello es importante tener algunos conocimientos básicos. La inmunoterapia, principalmente, tiene su efecto antitumoral por medio de impedir que el tumor inhiba la respuesta del sistema inmune contra él. Disponemos de fármacos que inhiben PD-1 (Nivolumab - respuesta 3 correcta - o Pembrolizumab), PD-L1 (Atezolizumab) o CTLA4 (Ipilimumab). Con respecto al mecanismo de acción de los demás fármacos enumerados en las opciones de respuesta podemos decir que:

1.- Aflibercept: es un inhibidor de VEGF (como Bevacizumab).

2.- Dabrafenib: es un inhibidor de BRAF (como Vemurafenib).

4.- Panitumumab: es un inhibidor de EGFR (como Cetuximab).

-----o-----

Jacinto es un paciente afecto de cáncer de colon diagnosticado a raíz de un cuadro de obstrucción intestinal que debutó en fin de semana. En espera de la reunión del comité multidisciplinar, Jacinto entra en shock en la tarde del domingo. ¿Cuál de los factores que se exponen a continuación no contribuyó a la entrada en shock de Jacinto?

1. Descenso de las catecolaminas por el estado vagal del paciente.
2. Hipoventilación y acumulación de líquido en tercer espacio.
3. Compresión de la vena cava.
4. Acidosis metabólica.

Resp. Correcta: 1

Comentario: En el caso de la obstrucción intestinal, la salida de líquido al tercer espacio induce a hipoventilación, compresión de la vena cava, entrada en acidosis metabólica y respiratoria (por la hipoventilación) y al AUMENTO de las catecolaminas secundario al descenso de volumen efectivo. Por tanto, respuesta a marcar la 1.

-----o-----

Para mejorar el control sintomático en Medicina Paliativa se emplean fármacos con variados mecanismo de acción. Señale el grupo terapéutico que no se emplea como analgésico o coadyuvante en el control del dolor.

1. Opiáceos.
2. Antidepresivos tricíclicos.
3. Agonistas dopaminérgicos.
4. Anticomiciales.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En el tratamiento del dolor usamos diferentes fármacos coadyuvantes, entre ellos los fármacos anticomiciales (gabapentina o pregabalina) o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina). Ambos grupos tienen un gran papel en el tratamiento del dolor neuropático. A su vez, los opiáceos son por excelencia el tratamiento del dolor en pacientes oncológicos. Los agonistas dopaminérgicos no tienen un papel como coadyuvantes en el dolor.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes pautas SELECCIONARÍA en un paciente de 69 años con un cáncer de pulmón en progresión con metástasis pulmonares bilaterales, esperanza de vida de 2-3 semanas y disnea de reposo como síntoma dominante?

1. Oxigenoterapia + broncodilatadores vía oral.
2. Oxigenoterapia + corticoides sistémicos.
3. Broncodilatadores inhalados.
4. Opiáceos + benzodiacepinas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El concepto de paciente terminal implica necesariamente que no es posible obtener la curación. Partiendo de esta premisa debemos darnos cuenta de que el manejo tendrá que ser distinto, omitiendo exploraciones invasivas que solo le producirán molestias innecesarias, y tratando de ofrecer al paciente la mayor tranquilidad y comodidad posible, dentro de su estado. En un caso como el que nos describen, no podemos plantearnos maniobras como la intubación, ni tampoco tendremos éxito con medidas aplicables a un paciente con esperanzas de curación (por ejemplo, oxígeno). Sin embargo, con benzodiacepinas y opiáceos, aunque puedan producir hipoventilación, nos han dicho que este paciente tiene una esperanza de vida de 2- 3 semanas, y su problema principal es la disnea de reposo. La opción de respuesta 4 es la que más contribuirá a paliar sus síntomas y a mejorar su calidad de vida, al disminuir la sensación de disnea (opiáceos) y el componente de ansiedad que esta produce (benzodiacepinas y también opiáceos - respuesta 4 correcta -).

-----o-----

En un paciente con diagnóstico previo de cáncer testicular, ¿Cuál es la incidencia acumulada a 25 años de padecer un seminoma testicular contralateral?

1. 3,6%
2. 5,5%
3. 1%
4. 9,6%

Resp. Correcta: 1

Comentario: 25 años tras el diagnóstico de un cáncer testicular, la incidencia acumulada de seminoma contralateral es del 3,6%

-----o-----

Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), como el cetuximab o panitumumab, están indicados en una de las siguientes situaciones. Señálela:

1. Tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de colon estadio III y presencia de sobreexpresión de EGFR.
2. Tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de recto estadio III en combinación con radioterapia, con mutaciones en K-RAS y/o N-RAS.
3. Tratamiento adyuvante en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de recto estadios II y III, con sobreexpresión de EGFR.
4. Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal avanzado (estadio IV) sin mutaciones en K-RAS ni N-RAS.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

EGFR se sobreexpresa en una amplia variedad de tumores sólidos (colon, pulmón, cabeza y cuello, y páncreas, entre otros). Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico se unen a EGFR evitando la homodimerización o la heterodimerización del receptor. Este fenómeno impide la autofosforilación del receptor y el inicio de la cascada de señalización intracelular de EGFR. Están indicados en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico, con expresión del

referido receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), con gen RAS de tipo NATIVO (respuesta 4 correcta).

El crecimiento rápido de un adenoma hipofisario secretor de ACTH tras adrenalectomía bilateral es conocido como:

1. Síndrome de Nelson
2. Síndrome de Virchow
3. Síndrome de salazar
4. Síndrome de Rodger

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es la manifestación de una neoplasia adenohipofisiaria secretora de hormona adrenocorticotropa que ocurre en pacientes adrenalectomizados por ser portadores de enfermedad de Cushing.

Cursa con una marcada hiperpigmentación y signos compresivos propios de un macroadenoma hipofisario, de comportamiento agresivo como cefalea, alteraciones campimétricas y de los pares craneales II, IV y VI, hipopituitarismo de otras hormonas, diferentes a la hormona adenocorticotropa (ACTH), y, eventualmente, hipertensión intracraneal a causa de un bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo

Las proteínas BRCA (BReast CAncer) 1 y 2 forman parte del sistema de detección y reparación de los daños del ADN. En concreto participa en la reparación de las roturas del ADN, sobretodo, por medio de la recombinación homóloga del ADN con la hebra complementaria. Los pacientes con neoplasias de órgano sólido pueden tener mutaciones germinales o somáticas en los genes BRCA 1 o 2. En estos pacientes el tratamiento con Olaparib puede tener una indicación. Respecto a este fármaco, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Olaparib es un inhibidor de la polimerasa de poli (ADP-ribosa) (PARP).
2. Olaparib es un inhibidor de la actividad de la topoisomerasa.
3. Está indicado como tratamiento de mantenimiento en carcinoma seroso de ovario con mutación somática o germinal de BRCA1/2 tras respuesta parcial o completa a una primera línea de tratamiento con carboplatino-paclitaxel.
4. Su principal toxicidad limitante son las citopenias.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recientemente, existe evidencia que demuestra que las células deficientes en BRCA1 y BRCA2 son sensibles a los inhibidores de la polimerasa de poli (ADP-ribosa) (PARP), lo que sugiere que los inhibidores de PARP se pueden emplear como nuevos fármacos terapéuticos. Olaparib es un inhibidor de la PARP. PARP es un regulador clave en el proceso de reparación del ADN por escisión de bases y participa en la reparación de roturas de una sola hebra del ADN. Es probable que la pérdida de actividad de PARP provoque la acumulación de roturas de una hebra, que se convierten en roturas de doble hebra durante la replicación o reparación por recombinación homóloga. El aumento de las lesiones de ADN resulta en la

letalidad de las células deficientes en BRCA1 o BRCA2.

-----o-----

Varón de 70 años con adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas, en tratamiento con Docetaxel, presenta cuadro de dolor abdominal en fosa iliaca derecha, fiebre de hasta 38 °C, y distensión abdominal con resistencia en la exploración. Además, refiere deposiciones líquidas sanguinolentas en los últimos días. En análisis de sangre presenta hemoglobina 12 g/dL, leucocitos $0,8 \times 10^3/\text{mcL}$ con neutrófilos $0,2 \times 10^3/\text{mcL}$, plaquetas $125 \times 10^3/\text{mcL}$. ¿En cuál de los siguientes cuadros pensaría y cuál sería el abordaje?

1. Enterocolitis neutropénica. Realizaría radiografía simple de abdomen y tratamiento con antibiótico de amplio espectro seguido de hemicolectomía derecha.
2. Apendicitis aguda. Dejaría al paciente en dieta absoluta, haría ecografía abdominal y plantearía tratamiento quirúrgico urgente.
3. Enterocolitis neutropénica. Realizaría TC abdominal, dejaría al paciente en dieta absoluta y plantearía inicialmente manejo conservador con antibiótico de amplio espectro.
4. Apendicitis aguda. Al ser un paciente mayor de 65 años, pondría tratamiento antibiótico y descartaría de momento la cirugía, salvo complicaciones importantes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre un paciente oncológico en tratamiento con docetaxel con neutropenia grave. En este caso pensaríamos en la enterocolitis neutropénica (respuesta 3 correcta). La clínica es típica, con afectación más frecuente del colon derecho (sobre todo el ciego). Se realiza TC abdominal y el tratamiento es conservador a la espera de la recuperación de la cifra de neutrófilos (salvo inestabilidad, que en ese caso sería tratamiento quirúrgico, con sus múltiples riesgos para el paciente).

-----o-----

¿Qué porcentaje de pacientes presentan en el momento del diagnóstico de un carcinoma no microcítico de pulmón, metástasis a distancia?

1. 5%-10%
2. 15-20%
3. 30%-40%
4. 50%-60%

Resp. Correcta: 3

Comentario: Aproximadamente el 30%-40% de pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón presentan metástasis sintomáticas al diagnóstico

-----o-----

En relación con las estrategias de prevención del cáncer, señale la respuesta falsa:

1. La prevención primaria consiste en la adopción de medidas encaminadas a evitar la adquisición de la enfermedad
2. El objetivo principal del código europeo contra el cáncer es la reducción de la prevalencia de factores de riesgo y la incidencia del cáncer

3. La prevención secundaria persigue detectar la enfermedad en estadios precoces para impedir su progresión
4. El código europeo contra el cáncer recoge unas recomendaciones en su mayoría dirigidas a la detección precoz del cáncer en la población de riesgo

Resp. Correcta: 4

Comentario: El objetivo principal del código europeo contra el cáncer es la reducción de la prevalencia de factores de riesgo y la incidencia del cáncer en la población general

-----o-----

Varón de 57 años diagnosticado de un glioblastoma multiforme hace dos meses, inoperable, que comienza con cefalea, vómitos y deterioro neurológico. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico MÁS indicado en este enfermo?

1. Morfina: 10 mg cada 4 horas vía parenteral.
2. Dexametasona: 16 mg al día vía parenteral.
3. Paracetamol-Codeína: 500/30 mg cada 6 horas vía oral.
4. Carbamazepina: 200 mg cada 8 horas vía oral.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico compatible con hipertensión intracraneal secundaria, en este caso a un tumor cerebral primario por efecto masa que puede haber sangrado, hecho muy frecuente en este tipo de tumores. El tratamiento de dicho cuadro, al igual que cuando ocurre en relación con las metástasis cerebrales, se trata de administrar corticoides a dosis altas intravenoso, con reducción del edema vasogénico y efecto masa y alivio variable del cuadro, habitualmente con mejoría terapéutica. Es el único tratamiento de los descritos que actúa sobre la génesis del trastorno (edema vasogénico), por lo que es el tratamiento de elección. (Marcamos la opción de respuesta 2).

-----o-----

Mujer de 69 años con antecedentes de úlcera péptica. Diagnosticada de cáncer de mama hace cinco años, actualmente presenta dolor en relación con metástasis óseas que se controla con AINEs y anorexia severa que ha respondido a tratamiento con corticoides. En esta paciente, el tratamiento profiláctico de la úlcera péptica MÁS aceptado en la actualidad es:

1. Cimetidina.
2. Almagato.
3. Omeprazol.
4. Sucralfato.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En pacientes que toman AINEs habitualmente, como suele suceder en el paciente terminal (primer escalón analgésico de la OMS), existe un riesgo tres veces mayor que en la población de desarrollar una hemorragia digestiva. Este riesgo es aún mayor en pacientes como las de este caso, con antecedentes personales de

úlceras, hemorragia digestiva, edad > 60 años, consumo de AINEs en dosis altas o de forma prolongada o consumo simultáneo de anticoagulantes orales o corticoides. En estos casos, las recomendaciones actuales son:

- 1) Usar los AINEs menos agresivos, como el ibuprofeno, el menor tiempo y a la menor dosis necesaria. Si no hay componente inflamatorio se deberá intentar primero el uso de paracetamol.
- 2) Añadir profilácticamente omeprazol o misoprostol ¡Recuerda que antes de administrar misoprostol en una mujer en edad fértil debes asegurarte de que no se encuentre embarazada! Una alternativa, aunque más cara y no aceptada por todos a día de hoy, es usar inhibidores selectivos de la COX- 2 (celecoxib, rofecoxib) sin añadir ningún protector gástrico.

¿Cuál de las siguientes relaciones entre biomarcador necesario al diagnóstico (en contexto metastásico) y neoplasia es falso?

1. Cáncer seroso de ovario – BRCA germinal.
2. Cáncer de pulmón – EGFR.
3. Cáncer de colon – BRAF.
4. Melanoma – PD-L1.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Comentada en vídeo

¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer testicular?

1. Exposición previa a radiaciones ionizantes
2. Exposición prenatal a dietilestilbestrol
3. Raza blanca
4. Criptorquidia

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La criptorquidia incrementa el riesgo de cáncer testicular en aproximadamente 5 veces. Cuanto menor es el descenso testicular (canal inguinal vs intra-abdominal) mayor es el riesgo.

La orquiopexia previa al desarrollo puberal reduce el riesgo.

5-20% de los tumores en pacientes con criptorquidia lo desarrollan en el testículo contralateral normalmente descendido. El riesgo es mayor en caso de criptorquidia bilateral.

El cáncer testicular es 5,4 veces más frecuente en varones de raza blanca que en varones de raza negra

El momento óptimo para iniciar el tratamiento radioterápico torácico en un carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad limitada al tórax es:

1. Previo a la quimioterapia
2. Al inicio de la quimioterapia (1º-2º ciclo)

3. Al final de la quimioterapia (4º-6º ciclo)
4. Tras finalizar la quimioterapia

Resp. Correcta: 2

Comentario: El momento de iniciar la radioterapia en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón es controvertido . Varios meta-análisis sugieren el beneficio del inicio precoz de la radioterapia concurrente con la quimioterapia en pacientes con buen estado general

¿Cuál de los siguientes supuestos se corresponde con un tumor pancreático RESECABLE?

1. Tumor pancreático que contacta con la vena mesentérica superior en <180º de la circunferencia.
2. Tumor pancreático que contacta con la arteria mesentérica superior en <180º de la circunferencia.
3. Tumor pancreático que contacta con el tronco celiaco en <180º de la circunferencia.
4. Tumor pancreático que contacta con la vena cava inferior.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Un tumor pancreático que contacta con la VENA mesentérica superior en <180º de la circunferencia es un tumor resecable. El resto de supuestos pueden considerarse tumores pancreáticos BORDERLINE, es decir, que pueden convertirse en resecables tras tratamiento neoadyuvante.

Señale la afirmación incorrecta en relación a los marcadores moleculares más frecuentemente empleados en el adenocarcinoma de pulmón:

1. La mutación BRAF (proto-oncogen B_RAF) es propia de pacientes fumadores o exfumadores
2. La mutación KRAS implica peor pronóstico y ausencia de respuesta a inhibidor de tirosinquinasa EGFR
3. La presencia de mutación EGFR y ALK es propia de no fumadores
4. Los pacientes con reordenamiento ROS-1 tienen peor respuesta a Crizotinib

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El reordenamiento o mutación del proto-oncogen ROS-1 (receptor de tirosinquinasa) es propio de mujeres no fumadoras con frecuencia con AGFR, ALK y KRAS negativo.

Su presencia en el tumor implica una mayor respuesta a inhibidor de tirosinquinasa ROS1 (Crizotinib)

El tratamiento oncológico, que se administra antes de de la cirugía, en tumores que son resecables y que tiene por objetivo mejorar la calidad de la resección (márgenes) y disminuir los efectos secundarios de la terapia definitiva (sangrado, amputaciones...), se denomina:

1. Tratamiento de inducción.
2. Tratamiento neoadyuvante.
3. Tratamiento adyuvante.
4. Tratamiento paliativo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Para entender la asignatura de oncología y poder aplicarla a los distintos tumores debemos tener claros los tratamientos que se manejan y la terminología que se emplea. Entendemos por Tratamiento de inducción el tratamiento que se da para intentar rescatar los tumores que de entrada son irresecables (por ejemplo, cáncer de colon con metástasis hepáticas irresecables, en el que se administra quimioterapia. Si responde puede ser candidato a cirugía, si no pasaría a tratamiento paliativo). Se diferencia del Tratamiento neoadyuvante, aunque a veces se usan erróneamente como sinónimos, en que este último, se administra antes de la cirugía, en tumores que son resecables, pero intenta mejorar la calidad de la resección (por ejemplo en el cáncer de recto la radioterapia busca aumentar la distancia del tumor al margen circunferencial) y disminuir los efectos secundarios de la terapia definitiva (por ejemplo, lograr cirugías conservadoras en el cáncer de mama). El Tratamiento adyuvante, busca, tras el tratamiento local, disminuir la muerte por metástasis y la recaída, mientras que el concomitante es el que se usa en combinación con la radioterapia como radiosensibilizante. Por último el Tratamiento paliativo se usa en tumores incurables, buscando aumentar la supervivencia y disminuir los síntomas.

-----O-----

La Radiocirugía Estereotáxica y la la Radioterapia Estereotáxica Corporal son en líneas generales técnicas similares de tratamiento radioterápico excepto por:

1. Número de fracciones
2. Localización del area de tratamiento
3. 1 y 2
4. Empleo de modulación de intensidad del haz de radiación (IMRT)

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ambas técnicas son similares excepto la localización tumoral sobre la que se aplican:

Radiocirugía Estereotáxica se emplea en lesiones cerebrales y la Radioterapia Estereotáxica Corporal se emplea en pequeñas lesiones del resto del cuerpo (p.ej cáncer de pulmón en estadio precoz)

-----O-----

Varón de 63 años diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón (confirmado por biopsia) acude a urgencias por dificultad respiratoria y congestión en la cara y miembros superiores (en esclavina) que se ha agravado en las últimas horas. Usted realiza el diagnóstico se sospecha de Síndrome de vena cava superior. Decide medir las constantes vitales del paciente y obtiene los siguientes resultados: Tª 36.5, TA 80/40, SatO2 79%. Indique el tratamiento prioritario en este caso:

1. 1. Quimioterapia + medidas de soporte vital
2. 2. Cirugía urgente.
3. 3. Medidas generales (soporte vital + tratamiento médico) + radioterapia urgente.
4. 4. Tratamiento médico con medidas de soporte vital y diuréticos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En la pregunta nos encontramos ante un síndrome de vena cava superior que está causado por compromiso vital, por tanto el tratamiento debe ser urgente mediante radioterapia + medidas de soporte vital (respuesta 3 correcta), además se pueden añadir corticoides a dosis altas junto con diuréticos con el objetivo de disminuir la congestión. Aunque conviene recordar que los diuréticos pueden precipitar una trombosis (por tanto convendría asociar heparina a dosis profilácticas).

Os dejo un pequeño resumen sobre el tratamiento del Síndrome de vena cava superior:

· En ausencia de compromiso vital urgente: Se actúa según la histología

Tumor quimiosensible (microcítico de pulmón y linfomas) → Quimioterapia

Tumor poco quimiosensible (pulmón de cels no pequeñas) → Radioterapia

En presencia de compromiso vital (inestabilidad hemodinámica, compromiso respiratorio) → Radioterapia urgente (no hay tiempo a ver la histología)

-----O-----

De entre los medicamentos que se relacionan a continuación, señale cuál tiene MÁS riesgo de provocar disforia, cuadros psicomotores y alucinaciones:

1. Naloxona.
2. Morfina.
3. Pentazocina.
4. Buprenorfina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre fármacos opiáceos, no te preocupes si la has fallado. Lo más importante sobre los opiáceos es la escala analgésica del dolor. La pentazocina es un agonista/ antagonista mixto, se caracteriza por activar el receptor opioide μ , y por comportarse como agonista débil o incluso antagonista del receptor μ . Produce menor grado de depresión respiratoria y no produce estreñimiento. No se acompaña de euforia, sino de disforia. Entre sus reacciones adversas se encuentran desorientación, mareos, náuseas y vómitos, alucinaciones, pesadillas, alteraciones cognitivas, cuadros psicomotores, cefalea, etc. (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Una mujer de 65 años, a raíz de una anemia ferropénica, ha sido diagnosticada de un adenocarcinoma de colon derecho metastásico (adenopática, hepática y pulmonar). Acude a la primera visita a Oncología para valorar tratamiento sistémico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. El esquema fundamental de quimioterapia se basa en la combinación de una fluoropirimidina (5FU o Capecitabina) con Oxaliplatino (FOLFOX) o Irinotecan (FOLFIRI).
2. En pacientes con mutaciones de KRAS/NRAS/ HRAS/BRAF se puede añadir al tratamiento un anticuerpo anti-EGFR (como Cetuximab o Panitumumab).
3. En caso de ser posible (si el paciente tiene buen ECOG) se añade al tratamiento de quimioterapia un

fármaco biológico; bien sea un antiangiogénico o un anticuerpo anti-EGFR.

4. Para poder determinar el mejor tratamiento es necesario el estudio molecular con las alteraciones de las proteínas “RAS” (KRAS/NRAS/HRAS) y BRAF así como (preferiblemente también) la estabilidad de microsatélites.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Comentada en vídeo

-----O-----

¿Con cuál de los siguientes tumores no se ha relacionado la exposición al tabaco?

1. Gliomas.
2. Vejiga.
3. Esófago.
4. Páncreas.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El tabaco es el principal carcinógeno ambiental y se ha relacionado con el desarrollo de múltiples tumores. Entre ellos hay que destacar: pulmón, ORL, esófago-gástricos, páncreas, renal y vejiga entre otros. En el caso de los gliomas la exposición a radiaciones ionizantes es el único factor de riesgo ambiental relacionado a su desarrollo. Otros factores son genéticos, asociados a síndromes genéticos hereditarios como la neurofibromatosis.

-----O-----

¿Cuál es el tratamiento de la obstrucción intestinal por carcinomatosis peritoneal en la fase terminal de la enfermedad?

1. Cirugía desobstructiva.
2. Administración por vía subcutánea de morfina, buscapina, haloperidol y octreótido.
3. Alimentación parenteral total y laxantes.
4. Sonda nasogástrica, aspiración continua, sueroterapia intravenosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ante un paciente en fase terminal, debemos plantearnos un tratamiento sintomático y lo menos invasivo posible. La vía de elección en el paciente terminal es siempre la oral, y en caso de no poder utilizarse (como en nuestro paciente debido a la obstrucción intestinal), la vía subcutánea (respuesta 2 correcta).

-----O-----